

SIGMA:

Sistema Integral para la Gestión de Monitorías Académicas en la Universidad Icesi

Autores:

Daniela Olarte Borja

Sebastian Paz Palacios

Juan Diego Lora Lara

Universidad Icesi

Facultad de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas

Programa de Ingeniería de Sistema

Santiago de Cali

2024

SIGMA:

Sistema Integral para la Gestión de Monitorías Académicas en la Universidad Icesi

Autores:

Daniela Olarte Borja

Sebastian Paz Palacios

Juan Diego Lora Lara

Proyecto de Grado

Tutorizado por:

Claudia Cecilia Castiblanco Pérez

Universidad Icesi

Facultad de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas

Programa de Ingeniería de Sistema

Santiago de Cali

2024

ÍNDICE DE CONTENIDO

RESUMEN	6
ABSTRACT	7
LISTA DE ACRÓNIMOS	8
MOTIVACIÓN Y ANTECEDENTES	9
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	12
PROPUESTA DEL SISTEMA	13
IMPACTO DEL PROYECTO	15
INVOLUCRADOS	16
OBJETIVOS DEL PROYECTO	17
MARCO CONCEPTUAL	18
ESTADO DEL ARTE	20
METODOLOGÍA	21
TECNOLOGÍAS	26
RIESGOS	30
CRONOGRAMA	32
DESARROLLO DEL PROYECTO	35
RESULTADOS POR MÓDULO	41
PRUEBAS	43
EJECUCIÓN PLAN DE PRUEBAS	54
DESPLIEGUE	72
DIAGRAMA DE COMPONENTES	76
DIAGRAMA DE ARQUITECTURA	77
TRABAJO FUTURO	80
CONCLUSIONES	83
ANEXOS	85

ÍNDICE DE IMÁGENES

MÓDULOS DEL SISTEMA	35
CRONOGRAMA DE SPRINTS	36
MOCK-UPS	38-39
RESULTADOS ENCUESTA	60-68
DIAGRAMA DE COMPONENTES	75
DIAGRAMA DE ARQUITECTURA	76
MÓDULO 1	86-97
MÓDULO 2	99-115
MÓDULO 3	117-124
MÓDULO 4	127-132

RESUMEN

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación web integral para la gestión de monitorías académicas en la Universidad ICESI, optimizando los procesos relacionados con la publicación de ofertas, las postulaciones de estudiantes, el registro y seguimiento de actividades, y la medición de la eficiencia de monitores y profesores. La plataforma centraliza la información en una interfaz intuitiva que mejora la experiencia del usuario y permite tomar decisiones informadas mediante la generación de reportes detallados. Además, el sistema facilita la sincronización con plataformas institucionales existentes, automatiza recordatorios importantes a través de alertas y notificaciones, y garantiza un flujo de trabajo transparente y eficiente. Implementado con tecnología que actualmente se usa en el mercado para la construcción de aplicaciones de diferentes propósitos, este sistema busca transformar la manera en que se gestionan las monitorías, fomentando la productividad y el análisis avanzado de datos.

Palabras clave: aplicación web, gestión de monitorías, postulaciones, alertas, análisis de datos, tecnología educativa.

ABSTRACT

This project introduces SIGMA, a web application developed to simplify the management of academic tutoring at Universidad Icesi. The system handles tasks like publishing tutoring opportunities, managing applications, tracking activities, and measuring tutor performance. It simulates integration with institutional platforms like SIMON and Banner to reflect data flow, improve traceability and generate useful reports. Designed with modern tools, SIGMA improves user experience, reduces manual work, and promotes efficient academic support.

Keywords: web application, tutoring management, automation, performance tracking, traceability education.

LISTA DE ACRÓNIMOS

SIGMA	Sistema Integral para la Gestión de Monitorías Académicas
CAMBAS	Centro de Apoyo para el Aprendizaje de las Matemáticas y Estadísticas
SGC	Software de gestión de la calidad
ISO	Organización Internacional para la Estandarización (<i>International Standarization Organization</i>)

MOTIVACIÓN Y ANTECEDENTES

Motivación

La gestión de monitorías académicas en la Universidad Icesi, al igual que en muchas otras instituciones educativas, enfrenta diversos retos relacionados con la fragmentación y la falta de automatización en sus procesos. Actualmente, el seguimiento de las actividades de los monitores, el registro de sus horas de trabajo, y la gestión de sus pagos se realiza a través de sistemas dispares, lo que genera ineficiencias, errores humanos y una gran carga administrativa para los responsables. Este escenario no solo retrasa la toma de decisiones, sino que también afecta la experiencia tanto de estudiantes como de monitores y profesores.

La motivación para desarrollar un Sistema Integral para la Gestión de Monitorías Académicas surge a partir de la necesidad de mejorar estos procesos, proporcionando una herramienta centralizada y automatizada que permita gestionar de manera eficiente las tareas asociadas a las monitorías, incluyendo la postulación de monitores, el seguimiento de sus actividades y la evaluación de su rendimiento. Además, el sistema busca ofrecer una visión más clara y accesible de las monitorías para los estudiantes y facilitar a los profesores la gestión de sus equipos de monitores, todo ello con el fin de garantizar un proceso más ágil, transparente y alineado con las necesidades de la comunidad académica.

Antecedentes

En la Universidad Icesi, la gestión de las monitorías académicas es un proceso esencial para proporcionar apoyo académico a los estudiantes en diversas áreas. Los centros de apoyo, como CAMBAS (Centro de Apoyo para el Aprendizaje de las Matemáticas y Estadísticas), han sido fundamentales para asistir a los estudiantes en áreas clave como matemáticas y estadística, promoviendo el desarrollo de habilidades que favorecen la retención estudiantil. Desde su creación en 2015, CAMBAS ha crecido considerablemente, ampliando su cobertura de dos a 23 asignaturas, con un equipo de aproximadamente 80 monitores activos. No obstante, CAMBAS está enfocado en brindar apoyo académico general, y no ofrece monitorías personalizadas en materias específicas.

Para la gestión de las monitorías personalizadas, la universidad ha implementado herramientas como SIMON, un sistema destinado a la administración de pagos y la gestión de los monitores. A pesar de la importancia de CAMBAS y SIMON en sus respectivas áreas, persiste la necesidad de un sistema especializado que gestione específicamente la asignación y el seguimiento de las monitorías personalizadas. Actualmente, muchos de estos procesos se gestionan manualmente, lo que genera ineficiencias y errores humanos.

Recientemente, se ha diseñado una aplicación web independiente que optimiza la programación de horarios de monitorías en la universidad. Esta aplicación busca reducir el tiempo dedicado a la recolección de datos y la programación de horarios, así como disminuir los errores en la asignación de monitores. El objetivo es mejorar la eficiencia y aumentar la satisfacción tanto de los estudiantes como de los profesores.

Este antecedente es clave para el desarrollo de un Sistema Integral para la Gestión de Monitorías Académicas, que se orienta a centralizar la información y automatizar procesos como la postulación de monitores, el control de asistencia y el registro de actividades. Con ello, se busca mejorar la eficiencia operativa, generar indicadores para evaluar la efectividad del sistema y, a su vez, integrar estas funciones con plataformas institucionales existentes como SIMON.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La gestión actual de monitorías universitarias en la Universidad Icesi enfrenta varios desafíos debido a la fragmentación del proceso, que involucra múltiples sistemas y actividades manuales en cada fase: desde la búsqueda de monitores y la contratación hasta el seguimiento de actividades y la aprobación de pagos. Esta fragmentación introduce demoras significativas en cada etapa y crea incertidumbre en la gestión y el control de los monitores y las monitorías.

Durante la fase de búsqueda y contratación, la validación de la idoneidad de los monitores y la recolección de documentos se realizan de forma no estandarizada, variando según el programa o facultad. Esto implica que muchos de estos procesos se llevan a cabo manualmente, aumentando considerablemente el tiempo requerido para completar esta etapa.

Respecto al seguimiento de tareas y la aprobación de pagos, no existe un sistema unificado que permita registrar las horas invertidas de manera precisa, lo cual puede resultar en pagos incorrectos o retrasados. Además, los profesores carecen de visibilidad en tiempo real sobre las actividades realizadas por los monitores, lo cual dificulta el control efectivo sobre el cumplimiento de las monitorías.

A esta problemática se suma la falta de integración con sistemas institucionales como SIMON, utilizado en la universidad para la gestión de pagos, y Banner, encargado de la administración académica y financiera de la universidad. SIMON, aunque esencial en el proceso de pagos, actualmente no cuenta con una API que permita la interoperabilidad con otros sistemas, lo que limita la capacidad para diseñar soluciones integradas que optimicen el

proceso de pago a los monitores y la gestión de información relevante para profesores y estudiantes.

PROPUESTA DEL SISTEMA

El sistema propuesto abordará los desafíos expuestos en la descripción del problema, mediante:

1. Control de Asistencia y Registro de Actividades: Los monitores podrán registrar sus horas de trabajo y actividades con detalles como el nombre de la monitoría, horario de inicio y fin, lista de asistentes y clasificación de la actividad por temas. Esta funcionalidad permitirá un seguimiento estructurado de cada sesión, ayudando a organizar las tareas mediante etiquetas específicas de contenido, y generando reportes sobre la eficiencia de las monitorías y patrones de enseñanza.

2. Medición de la Eficiencia de Monitores y Monitorías: Se implementarán mecanismos para medir el desempeño de los monitores y el impacto de las monitorías, basados en indicadores de desempeño, encuestas de satisfacción, análisis de resultados académicos y feedback de profesores. Estos datos ofrecerán una visión integral de la eficiencia del proceso y contribuirán a su mejora continua.

3. Gestión de Monitores desde la Postulación: El sistema incluirá un proceso automatizado de selección de monitores, en el cual se verificarán requisitos como el promedio acumulado (4.0 o superior) y el promedio en la materia a monitorizar (4.5 o superior). Dependiendo de los resultados, el sistema enviará notificaciones tanto a los

aspirantes como a los profesores, manteniendo un registro detallado y permitiendo ajustes en los valores de filtro según necesidad.

4. Integración con Sistemas Institucionales (SIMON y Banner): El sistema permitirá la interoperabilidad con las plataformas institucionales SIMON y Banner mediante el uso de APIs. Esta integración tendrá dos propósitos principales: (1) enviar información sobre los monitores seleccionados a SIMON para su registro y seguimiento, y (2) acceder a datos clave desde Banner, como la información de cursos, profesores, estudiantes y periodos académicos. Esta conectividad busca asegurar la consistencia de los datos entre sistemas, facilitar la asignación de monitorías y optimizar la gestión operativa del proceso.

Esta solución integrada proporcionará un sistema robusto que facilita la administración, el seguimiento y la optimización de las monitorías universitarias, permitiendo una experiencia académica más ágil y eficiente para estudiantes, monitores y personal docente.

IMPACTO DEL PROYECTO

El desarrollo del SIGMA tendrá un impacto significativo en el ámbito académico de la Universidad Icesi, mejorando la eficiencia y transparencia en la administración de las monitorías.

Desde una perspectiva académica, SIGMA optimizará los procesos de postulación, selección y seguimiento de monitores, permitiendo una asignación más eficiente de recursos y facilitando la evaluación del impacto de las monitorías en el desempeño estudiantil. Al centralizar la información y automatizar tareas clave, se reducirá la carga administrativa de profesores y jefes de departamento, permitiendo un enfoque más estratégico en la supervisión de los monitores y en la mejora continua del sistema de apoyo académico.

Además, al proporcionar herramientas de análisis y generación de reportes, SIGMA permitirá identificar patrones en la demanda y efectividad de las monitorías, facilitando la toma de decisiones basadas en datos. Esto contribuirá a una mejor planificación académica y a la optimización de las estrategias de apoyo estudiantil.

Finalmente, la integración con plataformas institucionales como SIMON y Banner garantizará una mayor trazabilidad de la información y reducirá los errores en la gestión de pagos y control de asistencia.

INVOLUCRADOS

1. **Monitores Académicos:** Son usuarios directos del sistema, ya que gestionan sus actividades, reportan sus horas de trabajo, y utilizan la plataforma para llevar un control de las monitorías que ofrecen.
2. **Estudiantes:** Aunque no tienen acceso directo al sistema, se benefician de las monitorías, y su retroalimentación a través de encuestas impactará en la evaluación de los monitores y el mejoramiento del servicio.
3. **Profesores:** Son responsables de seleccionar a los monitores, supervisar su desempeño, y recibir reportes sobre la efectividad de las monitorías. El sistema les facilita la gestión de tareas asignadas a los monitores y el monitoreo de su desempeño.
4. **Jefes de Departamento:** Los coordinadores y responsables de la gestión de los monitores y monitorías, quienes usarán el sistema para realizar seguimientos, reportes, y evaluaciones sobre la eficiencia del programa.
5. **SIMON (Sistema de Pagos de Monitorías Académicas):** Es el sistema de pagos de la universidad, que aunque actualmente no está integrado en el sistema de gestión de monitores, representa una parte importante en la fase de pagos de los monitores.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivos Generales

Desarrollar una aplicación web para la gestión de las monitorias universitarias, que integre los procesos de registro, asignación, seguimiento y administración de las actividades de apoyo académico en los programas de la Universidad Icesi.

Objetivos Específicos

- Especificar los requisitos del sistema mediante la elaboración de historias de usuario que describan de manera clara y medible los requisitos funcionales y no funcionales, utilizando criterios de aceptación para asegurar su cumplimiento.
- Diseñar la solución basada en los requisitos validados, asegurando que la estructura y el comportamiento del sistema sean adecuados para cumplir con las necesidades identificadas.
- Elaborar un diagrama de componentes que represente la arquitectura de la aplicación, mostrando las relaciones e interacciones entre los distintos módulos del sistema para facilitar la comprensión y el desarrollo coherente del proyecto.
- Desarrollar la aplicación web de gestión de monitorias universitarias de acuerdo con los requerimientos y diseño validado, integrando los sistemas Banner y SIMON.
- Validar la funcionalidad y pertinencia de la aplicación mediante pruebas y encuestas a interesados de diferentes áreas de la universidad para garantizar que el sistema cumpla con las expectativas de sus usuarios finales.

MARCO CONCEPTUAL

Para el desarrollo y entendimiento de este proyecto es importante tener en cuenta los siguientes conceptos:

1. Monitorías Académicas en Icesi

En la Universidad Icesi, las monitorías académicas como las que brinda el centro de apoyo académico CAMBAS juegan un rol fundamental en el apoyo a los estudiantes, especialmente en áreas complejas como matemáticas, estadística, y otras asignaturas. A través de estas monitorías, estudiantes con buen desempeño académico son seleccionados como monitores para asistir a estudiantes que presentan dificultades. Este acompañamiento personalizado es clave para mejorar el rendimiento académico y fomentar una mayor retención de estudiantes.

Las monitorías personalizadas, que son el enfoque de este trabajo, no están asociadas a un centro de apoyo como CAMBAS. En lugar de ello, se asigna un monitor a una materia específica y se acuerda que dicho monitor invierta cierta cantidad de horas semanales en atención a estudiantes o a apoyo en evaluación de seguimientos y talleres, ya sea de forma presencial o virtual. Este modelo de monitorías es flexible y se ajusta a las necesidades tanto de los monitores como de los estudiantes.

Sin embargo, los procesos de selección, control de asistencia y registro de actividades de estas monitorías personalizadas se encuentran fragmentados y dispersos en varios sistemas, como SIMON y Banner, y aún existen tareas que se realizan de manera manual.

Esto genera ineficiencias en la gestión de los monitores y dificulta el seguimiento centralizado de su desempeño y el control de pagos, lo que subraya la necesidad de un sistema unificado que centralice estas tareas.

2. Sistemas de Gestión Centralizados para Monitorías

Un Sistema de Gestión Centralizado para Monitorías es una herramienta tecnológica que permite la unificación de los procesos relacionados con la gestión y supervisión de las actividades de monitoreo académico en instituciones educativas. Este sistema está diseñado para optimizar la administración de recursos, mejorar la comunicación entre las partes involucradas y facilitar el seguimiento de las actividades realizadas por los monitores y estudiantes.

La centralización de funciones como la postulación de monitores, el control de asistencia, la gestión de actividades y la generación de reportes permite la integración de datos en un solo sistema, evitando la duplicidad de esfuerzos y mejorando la eficiencia operativa. Esto no solo facilita el acceso a la información, sino que también promueve la transparencia en el manejo de datos.

ESTADO DEL ARTE

Actualmente, existen diversas soluciones orientadas a apoyar procesos específicos dentro de las organizaciones, como el registro, seguimiento y análisis de actividades clave. En este contexto, la solución propuesta en este proyecto busca brindar soporte operativo al proceso de gestión de monitorías universitarias, permitiendo un seguimiento más estructurado del servicio de acompañamiento académico ofrecido a los estudiantes.

Este tipo de sistemas se alinea con la propuesta, ya que permiten facilitar el monitoreo y la mejora continua de las monitorías. A través de los reportes y métricas generadas, se espera aportar a la toma de decisiones relacionadas con la calidad del servicio y la asignación eficiente de recursos.

De igual forma, existen algunas soluciones similares a la planteada para este proyecto. De parte de las instituciones educativas: Universidad del Magdalena, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Universidad Tecnológica de Pereira, también han creado sistemas para la gestión de monitorías en sus propias entidades, donde mientras el primero de estos es muy similar al establecido en este documento, con la diferencia de que los reportes generados por el sistema están dirigidos hacia otros objetivos de la institución, los últimos dos se enfocan en la visibilidad de las monitorías disponibles dentro de la entidad educativa, permitiendo la separación o selección de los espacios de asistencia académica según el programa o departamento al que pertenece cada estudiante de la universidad.

METODOLOGÍA

Esquema de trabajo

El equipo de trabajo de este proyecto está compuesto por 6 integrantes. En la tabla se podrán observar sus nombres y respectivas funciones.

Nombre	Funciones
Daniela Olarte Borja	Ejecutora del proyecto.
Sebastian Paz Palacios	Ejecutor del proyecto.
Juan Diego Lora Lara	Ejecutor del proyecto
Claudia Cecilia Castiblanco Perez	Tutora metodológica y temática del proyecto, encargada de ofrecer asesoría y retroalimentación durante las fases del proyecto.
Emilia Rocio Segovia Jimenez	Cliente principal del proyecto, encargada de ofrecer retroalimentación durante las fases del proyecto.

El esquema de trabajo está distribuido de la siguiente manera: 8 horas de trabajo semanales por parte de los ejecutores y una reunión semanal con la tutora de aproximadamente 1 hora donde se discutían dudas y se realizaban validaciones sobre lo trabajado.

Enfoque de Desarrollo

Se propone un enfoque de desarrollo ágil, utilizando Scrum, para permitir una rápida adaptación a los cambios y una entrega incremental de funcionalidades. Hemos seleccionado esta estrategia, con el objetivo de maximizar la eficiencia, la calidad y la satisfacción del cliente a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Este enfoque nos permitirá:

- **Regular la Incertidumbre inicial:** Hemos evidenciado que el alcance del proyecto puede cambiar conforme el proyecto evoluciona. Esta es una de las razones por las cuales creemos que el uso de un enfoque ágil nos brinda la flexibilidad necesaria para responder a los cambios, asegurando que siempre estemos trabajando en las funcionalidades de mayor valor.
- **Entregar valor más rápido:** Mediante iteraciones cortas y la entrega frecuente de incrementos funcionales, podremos obtener retroalimentación temprana del cliente y validar nuestras decisiones. Esto reduce el riesgo de construir un producto que no satisfaga las necesidades reales del usuario. Esto principalmente porque al estar distribuido todo el flujo de este proceso de monitorias, se vuelve complejo asegurar con certeza cuál es el orden (y el cómo) de las actividades; para lo cual encontramos prudente definir esta metodología de constante evaluación.

¿Por qué usar este enfoque?

Al hacer uso de la flexibilidad y la adaptabilidad de la agilidad se crea un ambiente ideal para la concepción de este tipo de proyectos. Esta estrategia nos permite iniciar proyectos con rapidez. La agilidad nos ayuda a arrancar rápidamente y a validar nuestras hipótesis de manera temprana, dando un tiempo margen a la retroalimentación, característica de los proyectos de grado, como es el caso.

Detalle del flujo de actividades del problema

1. Levantamiento de requisitos y análisis

1.1 Recolección de información

Objetivo: Obtener información detallada sobre las necesidades y expectativas de los stakeholders.

Actividades:

- Realizar entrevistas, encuestas y talleres.
- Revisión de documentación existente (manuales, procedimientos).
- Observación directa de los procesos actuales.

1.2 Identificación de stakeholders

Objetivo: Definir a todas las personas u organizaciones interesadas en el proyecto y sus resultados.

Actividades:

- Elaboración de una lista exhaustiva de stakeholders.
- Clasificación de los stakeholders según su nivel de influencia e interés.
- Definición de los canales de comunicación con cada stakeholder.

1.3 Análisis de requerimientos:

Objetivo: Organizar, evaluar y documentar los requisitos recopilados.

Actividades:

- Validación de los requisitos con los stakeholders.
- Identificación de conflictos y ambigüedades.
- Priorización de los requisitos según su importancia y urgencia.

2. Diseño, desarrollo y pruebas**2.1 Requisitos funcionales:**

Objetivo: Especificar las características y funcionalidades que el sistema debe proporcionar.

Actividades:

- Identificación de las restricciones y los atributos de calidad del sistema.
- Definición de los niveles de seguridad requeridos y especificación de los estándares (Estos datos los provee SYRI).
- Identificación de las tecnologías. Debe haber compatibilidad con lo que se trabaja en SYRI.

2.2 Diagramas UML

Objetivo: Crear una versión simplificada del sistema a través de un diagrama del sistema.

Actividades:

- Crear un diagrama de componentes.

2.3 Prototipo:

Objetivo: Crear una versión simplificada del sistema para validar los requisitos y obtener retroalimentación de los usuarios iniciales y/o stakeholders. Esta etapa es crucial dado nuestro enfoque de desarrollo híbrido.

Actividades:

- Desarrollo de un prototipo de mediana fidelidad en Figma.

2.4 Desarrollo y pruebas:

La fase de desarrollo es un proceso iterativo y colaborativo que requiere una planificación cuidadosa y la utilización de las herramientas y tecnologías adecuadas por lo cual se establece esta ruta de acción.

Objetivo: Construir el sistema de acuerdo con el diseño especificado.

Actividades:

- Convenciones del código: Se establecerán convenciones de nombrado, estructura de carpetas y guías de estilo para garantizar la coherencia y legibilidad del código.
- Desarrollo iterativo: Se implementarán las funcionalidades en pequeñas iteraciones, permitiendo una rápida validación y ajustes.
- Control de versiones: Se utilizará un sistema de control de versiones (Git) para gestionar los cambios en el código.
- Pruebas unitarias: Se escribirán pruebas unitarias para verificar el correcto funcionamiento de cada módulo de código de forma aislada.

Integración continua: Se implementará un proceso de integración continua para automatizar la construcción, las pruebas y la implementación del software.

3. Evaluación de validez

Objetivo: Verificar si el sistema cumple con los objetivos establecidos.

Actividades:

- Comparación de los resultados obtenidos con los requisitos iniciales.
- Evaluación de la calidad del software.
- Recopilación de feedback de los usuarios.

TECNOLOGÍAS

Tecnologías para la capa de presentación

Para la capa de presentación del proyecto, se utilizará React como la biblioteca principal de JavaScript para desarrollar la interfaz de usuario. React permite construir componentes reutilizables y dinámicos que facilitan la creación de interfaces interactivas, proporcionando una estructura modular ideal para aplicaciones web de gran escala.

El uso de esta tecnología no solo asegura una experiencia de usuario de calidad y un diseño responsivo, sino que también facilita una integración efectiva con Banner, el sistema utilizado para gestionar información académica y financiera en la universidad. Al utilizar React, la aplicación podrá interactuar de manera eficiente con Banner mediante APIs, asegurando un flujo de información adecuado y optimizando la experiencia de los usuarios al acceder a los datos gestionados por dicho sistema.

Tecnologías para la capa lógica

Para la capa lógica del proyecto, se utilizará Spring Boot, un marco de trabajo de Java que simplifica el proceso de desarrollo de aplicaciones. Spring Boot permite crear aplicaciones independientes, basadas en microservicios, lo que facilita la implementación de funcionalidades específicas y la gestión de dependencias de manera eficiente. Su arquitectura modular permite centrarse en la lógica de negocio sin preocuparse por la configuración y el despliegue del entorno.

Junto con Spring Boot, se empleará Apache Tomcat 9 como servidor de aplicaciones. Tomcat 9 es conocido por su rendimiento y capacidad para gestionar aplicaciones web Java de manera robusta. Al utilizar Tomcat, el proyecto podrá desplegarse de manera eficiente y escalar según sea necesario, lo que es fundamental para manejar la carga de usuarios y solicitudes en el sistema.

La combinación de Spring Boot y Tomcat 9 no solo garantiza una base sólida para la lógica del negocio, sino que también facilita una integración efectiva con Banner, el sistema existente en la universidad. Esta integración es crucial para verificar los promedios académicos de los aspirantes a monitores. Spring Boot permite construir APIs RESTful que se pueden comunicar fácilmente con el sistema Banner, asegurando un flujo de datos fluido y eficiente entre las distintas plataformas. De esta manera, el sistema propuesto puede acceder y procesar la información necesaria para el funcionamiento de las monitorías académicas, optimizando la experiencia de usuarios y administradores.

Además, la lógica implementada en el Back-end es expuesta como una API REST, la cual actúa como puente entre el Front-end y los recursos internos del sistema. Esta API permite que el cliente (interfaz desarrollada en React) realice operaciones como consultar monitorías disponibles, registrar postulaciones, y visualizar reportes de gestión. Al estructurar la comunicación mediante solicitudes HTTP seguras (HTTPS), se garantiza una interacción eficiente y estandarizada entre las capas, reforzando la escalabilidad y mantenibilidad del sistema.

Tecnologías para la base de datos

Para la capa de datos del proyecto, se ha elegido PostgreSQL como sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS), alojada en Azure. PostgreSQL es reconocido por su estabilidad, potencia y cumplimiento con los estándares SQL, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones empresariales que requieren integridad, consistencia y escalabilidad en el manejo de datos.

El uso de PostgreSQL en este proyecto ofrece múltiples beneficios:

- Soporte avanzado para transacciones, lo cual es fundamental para garantizar la fiabilidad de operaciones críticas como el registro de postulaciones, asignaciones y generación de reportes.
- Compatibilidad con JSON y estructuras complejas, lo que permite una mayor flexibilidad al almacenar y consultar información semiestructurada relacionada con tareas, etiquetas temáticas y observaciones.
- Extensibilidad, que facilita la incorporación de nuevas funcionalidades conforme el sistema crece, sin comprometer el rendimiento.

Además, la elección de Azure como plataforma de alojamiento asegura alta disponibilidad, respaldo automático, y escalabilidad bajo demanda. Gracias a los servicios gestionados de base de datos en Azure, el equipo puede centrarse en el desarrollo funcional del sistema, dejando en manos de la plataforma aspectos críticos como la seguridad, el monitoreo y la recuperación ante fallos.

Esta combinación proporciona una base de datos robusta, segura y fácilmente escalable, ideal para soportar las operaciones del sistema de monitorías, así como su integración con otros servicios como la API desarrollada en Spring Boot. La conexión se

realizará a través del protocolo JDBC sobre el puerto estándar 5432, permitiendo una comunicación eficiente y segura entre la capa lógica y la base de datos.

RIESGOS

1. Riesgos generales

- **Retrasos en la entrega:** Comprendiendo nuestro enfoque ágil al inicio de nuestro proyecto debemos tener en cuenta que nuestras entregas pueden sufrir variaciones en los tiempos de entrega. Esto puede deberse a como cambios en los requisitos, problemas técnicos, falta de recursos o capacitación.
- **Falta de comunicación:** Este es un proyecto importante para la universidad, sin embargo, no es uno de importancia o prioridad, lo cual puede ocasionar que los stakeholders estén distanciados del proyecto (porque la universidad antepone su foco en otras prioridades), lo que fácilmente puede desencadenar problemas en la comunicación y todas sus implicaciones.

2. Riesgos estratégicos

- **Resistencia al cambio:** Los usuarios finales pueden resistirse a adoptar nuevas herramientas o procesos, lo que podría retrasar la implementación y afectar la adopción. O podría implicar que nuestra aplicación deba reconstruirse desde otro enfoque (en términos del uso que da el usuario).
- **Acoplamiento a sistemas heredados:** La integración con sistemas existentes (SIMON, Banner) puede presentar dificultades técnicas y de compatibilidad, lo que podría generar errores.

- **Cambios en los requerimientos:** Los requerimientos del proyecto podrían cambiar a medida que avanza, lo que podría generar desviaciones del alcance original y aumentar (para este caso) la cantidad de horas que dedicamos al proyecto.
- **Dependencia de proveedores:** La dependencia de terceros para el desarrollo de software podría generar riesgos de continuidad de la aplicación.

3. Riesgos técnicos

- **Seguridad de la información:** La protección de los datos personales de los estudiantes y monitores es fundamental, por lo que se deben implementar medidas de seguridad robustas. Existe el riesgo de que si no pensamos también nuestra aplicación desde una perspectiva de ciberseguridad, fácilmente podríamos estar creando vulnerabilidades a nuestro sistema y por ende, posiblemente también a los sistemas ya existentes (Banner o SIMON).
- **Escalabilidad del sistema:** El sistema debe ser capaz de escalar para atender un mayor número de usuarios y transacciones a medida que el proyecto crece. Si no se tiene en cuenta, puede terminar en la inaccesibilidad de los servicios de nuestra web.
- **Mantenibilidad del código:** El código debe ser bien estructurado y documentado para facilitar su mantenimiento. Dado que el proyecto será desarrollado por estudiantes externos a SYRI, existe el riesgo de que no se sigan los estándares de desarrollo internos. Esto podría resultar en una implementación que no refleje fielmente los procesos de negocio de la compañía, dificultando su futura integración y mantenimiento.

CRONOGRAMA

Fase	Actividades clave	Fechas
Semestre 2024-2		
Sprint 1		
Planificación inicial	Definir el alcance inicial, identificar stakeholders, crear el backlog inicial	26 oct - 29 oct
Primer sprint	Desarrollo de las funcionalidades más críticas, demostración al cliente	30 oct - 9 nov
Revisión y adaptación	Evaluación del progreso, ajuste del backlog y planificación de la siguiente fase	10 nov - 15 nov
Semestre 2025-1		
Sprint 2		
Planificación del Sprint	Planificar lo que se va a trabajar al Sprint 2	27 ene
Sprint	Desarrollo de las funcionalidades más críticas, filtradas del sprint backlog anterior y el product backlog	28 ene - 23 feb
Revisión y adaptación	Retroalimentación del	24 feb

	progreso, ajuste y planificación de la siguiente fase	
Sprint 3		
Planificación del Sprint	Planificar lo que se va a trabajar al Sprint	4 mar
Sprint	Desarrollo de las funcionalidades más críticas, filtradas del sprint backlog anterior y el product backlog	5 mar - 26 mar
Revisión y adaptación	Retroalimentación del progreso, ajuste y planificación de la siguiente fase	27 mar
Sprint 4		
Planificación del Sprint	Planificar lo que se va a trabajar al Sprint	5 abr
Sprint	Desarrollo de las funcionalidades más críticas, filtradas del sprint backlog anterior y el product backlog	6 abr - 27 abr
Revisión y adaptación	Retroalimentación del progreso, ajuste y	28 abr

	planificación de la siguiente fase	
Sprint 5		
Planificación del Sprint	Planificar lo que se va a trabajar al Sprint	6 mayo
Sprint	Desarrollo de las funcionalidades más críticas, filtradas del sprint backlog anterior y el product backlog	7 mayo - 27 mayo
Revisión y adaptación	Retroalimentación del progreso, ajuste y planificación de la siguiente fase	28 mayo

DESARROLLO DEL PROYECTO

Para la ejecución de este proyecto, se decidió estructurarlo en cuatro módulos, cada uno con sus respectivas épicas, historias de usuario y criterios de aceptación. Para gestionar el desarrollo y mantener una trazabilidad efectiva del progreso, se utilizó la herramienta Jira, la cual permitió visualizar de manera clara las historias de usuario pendientes, en desarrollo y finalizadas.

El uso de **Jira** facilitó la asignación de tareas a cada integrante del equipo, el seguimiento del tiempo estimado para su finalización, la evaluación de la complejidad de cada historia y la documentación detallada de sus descripciones y requisitos. Esta organización resultó fundamental para garantizar el cumplimiento eficiente de cada etapa del proyecto dentro de los plazos establecidos.

A continuación, se presentan los cuatro módulos en los que se dividió el proyecto para su implementación .

Módulos del Sistema

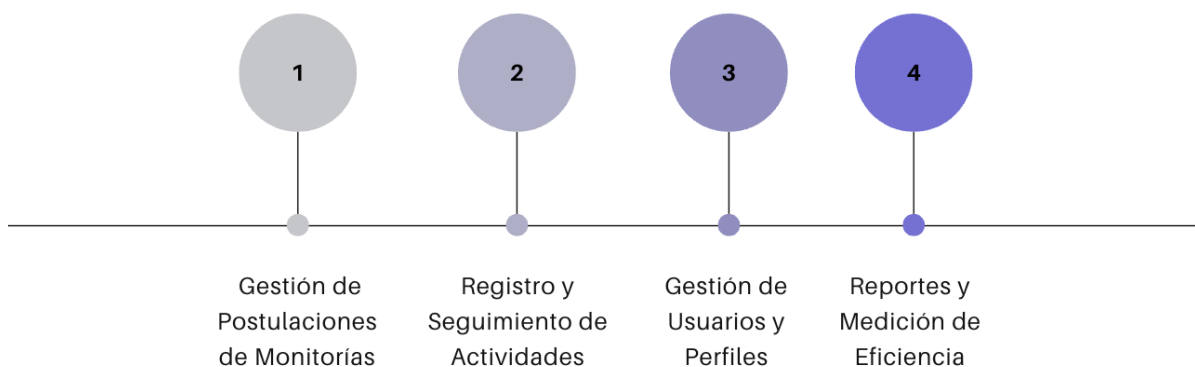


Imagen 1

Dado que cada módulo fue desarrollado como un sprint, el proyecto se estructuró en un total de cinco sprints. Para su ejecución, se siguió el cronograma previamente descrito, cuya distribución puede visualizarse de manera resumida en el siguiente gráfico de torta.

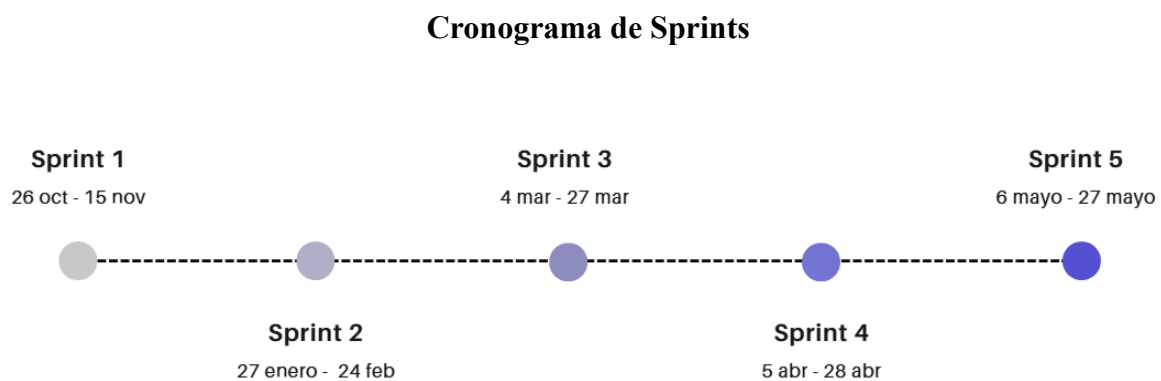


Imagen 2

El cronograma de sprints representa la planificación estratégica del proyecto, asegurando una ejecución organizada y eficiente. Cada sprint se diseñó para abordar un conjunto específico de tareas, lo que permitió un desarrollo progresivo y estructurado. La división en cinco sprints facilitó la distribución equitativa del trabajo, asegurando que cada funcionalidad fuera implementada y revisada de manera gradual. Además, el enfoque en feedback continuo permitió realizar ajustes oportunos, optimizando el proceso y garantizando que el producto final cumpliera con los objetivos planteados. Este método favoreció la trazabilidad de cada fase del desarrollo, asegurando una mejor gestión del tiempo y los recursos.

Además, para garantizar que la implementación del sistema reflejara fielmente las necesidades del usuario y ofreciera una experiencia intuitiva y eficiente, se utilizó la herramienta de prototipado Figma. A través de esta plataforma, se desarrollaron los mockups de las diferentes interfaces del sistema, permitiendo una visualización previa del diseño antes de su desarrollo.

El uso de Figma resultó clave en varias etapas del proyecto. En primer lugar, permitió la creación de prototipos interactivos que ayudaron a validar la usabilidad del sistema con usuarios y partes interesadas antes de proceder con la codificación. Esta fase de validación fue esencial para detectar posibles mejoras en la interfaz, optimizar la disposición de los elementos y garantizar que la navegación fuera clara y eficiente.

Además, el diseño de mockups facilitó una mejor comunicación dentro del equipo de desarrollo, ya que proporcionó una referencia visual clara sobre cómo debían estructurarse los componentes en el sistema. Esto redujo ambigüedades en la interpretación de los requisitos y permitió que el equipo trabajara con una guía precisa al momento de la implementación. A continuación se pueden evidenciar algunas de las vistas diseñadas en la herramienta.

Mockup vista de Historial de Actividades



Imagen 2

Mockup vista de Historial de Actividades

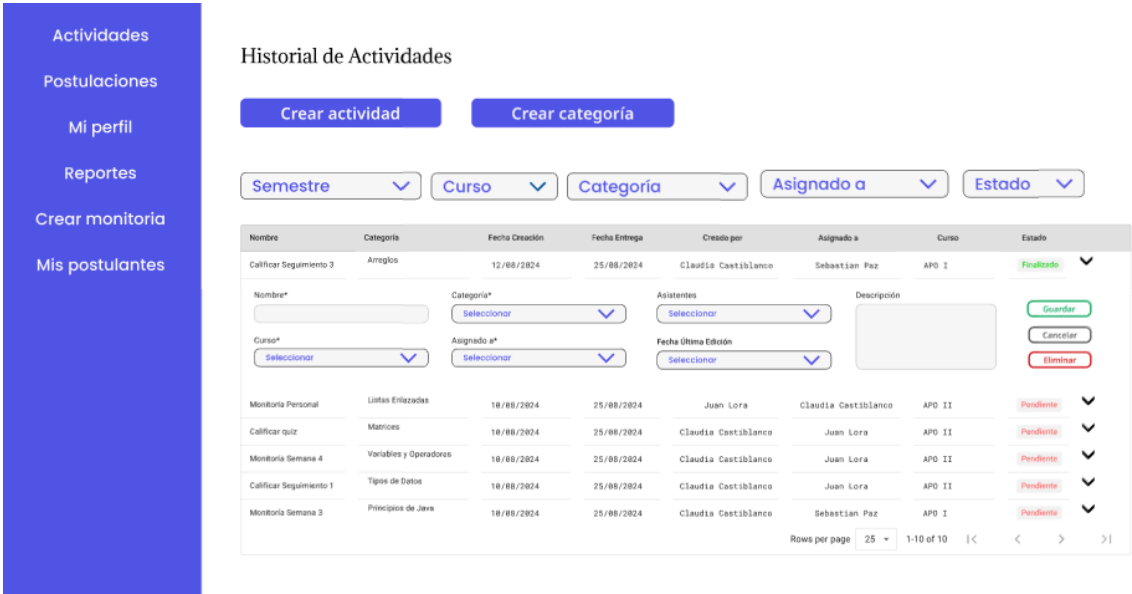


Imagen 3

Mockup de vista de Mis Postulantes

Actividades

Postulaciones

Mi perfil

Reportes

Crear monitoria

Mis postulantes

Mis postulantes

Terminar selección

Curso: Seleccionar

Estado: Postulante seleccionado

Nombre del postulante	Fecha de aplicación	Promedio de materia	Estado
Cesar Ramirez	12/01/2025	4.6	Seleccionado
Laura Tobon	12/01/2025	4.6	No seleccionado
Juan Diego Tobar	12/01/2025	4.6	No seleccionado
Camilo Campaz	12/01/2025	4.5	No seleccionado
Sebastian Guzman	12/01/2025	4.5	No seleccionado
Camila Reyes	12/01/2025	4.3	No seleccionado
Yessenia Gaitan	12/01/2025	4.3	No seleccionado
Juan Pablo Ramos	12/01/2025	4.2	No seleccionado
Antonio Perez	12/01/2025	4.1	No seleccionado
Paulo Gomez	12/01/2025	4.0	No seleccionado

Rows per page

25

1-10 of 10

<

<

>

>|

Imagen 4

Mockup de vista de Mi Perfil

Actividades

Postulaciones

Mi perfil

Reportes

Crear monitoria

Mis postulantes

Claudia Castiblanco

Facultad

Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas

Programa

Ingeniería de Sistemas

Rol

Profesor

Cursos Asignados

Seleccionar semestre

Semestre	Curso	Monitor Asignado
2025-1	Ingeniería de Software IV	Sebastian Paz Palacios
2025-1	Sistemas Intensivos en Datos	Daniela Olarte Borja
2024-2	Bases de Datos Avanzadas	Juan Perez
2024-1	Bases de Datos I	Sebastian Montoya

Imagen 5

Es importante tener en cuenta que para poder acceder a nuestro sistema, contamos con credenciales para los diferentes roles los cuales son: estudiante, monitor, profesor y jefe de departamento. Las credenciales para acceder al sistema son las siguientes:

Estudiante	
Usuario	89765490
Contraseña	password

Monitor	
Usuario	90234567
Contraseña	password

Profesor	
Usuario	1234567
Contraseña	password

Jefe de Departamento	
Usuario	999999
Contraseña	password

RESULTADOS POR MÓDULO

[Para más detalle ver Anexo - RESULTADOS POR MÓDULO]

Módulo 1: Gestión de Postulaciones de Monitorías

Este módulo permite a los estudiantes consultar las ofertas activas de monitoría disponibles en la universidad, filtrarlas por facultad, programa, curso o estado, y postularse de forma directa si cumplen con los requisitos establecidos. El sistema valida automáticamente el promedio general y el promedio en la asignatura correspondiente. Una vez postulados, los estudiantes reciben confirmaciones por correo y los profesores son notificados dentro del sistema. Por su parte, los profesores pueden crear ofertas manualmente o mediante la carga masiva de datos en archivos .csv, gestionar las postulaciones recibidas, y seleccionar a los monitores que consideran más adecuados, enviando las respuestas de aceptación o rechazo con un solo clic.

Módulo 2: Registro y Seguimiento de Actividades

A través de este módulo, tanto profesores como monitores pueden crear, asignar y registrar actividades académicas relacionadas con las monitorías. Cada actividad incluye detalles como nombre, fechas, encargado, asistentes, estado y categoría. El sistema permite modificar actividades, actualizar su estado (pendiente y completada) y registrar asistencia estudiantil. Las actividades pueden filtrarse por semestre, curso, categoría, persona asignada y estado. Además, se generan alertas automáticas cuando una tarea está próxima a vencer, lo que facilita la organización y cumplimiento de las responsabilidades asignadas. Todo queda almacenado en un historial consultable para mayor trazabilidad.

Módulo 3: Gestión de Usuarios y Perfiles

Este módulo se encarga de centralizar la información de los usuarios mediante la integración simulada con el sistema Banner. Al asociar sus cuentas, profesores, monitores y jefes de departamento pueden acceder al sistema sin necesidad de recordar múltiples credenciales, y su información (nombre, rol, cursos asignados, entre otros) se sincroniza automáticamente. Los usuarios pueden visualizar y actualizar su perfil, mientras que los jefes de departamento cuentan con una opción para actualizar manualmente el sistema y reflejar cambios institucionales, como la reasignación de profesores o la actualización de cursos.

Módulo 4: Reportes y Medición de Eficiencia

El último módulo proporciona herramientas de análisis para evaluar el desempeño de las monitorías y sus participantes. Los profesores y jefes de departamento pueden acceder a reportes visuales sobre la asistencia de estudiantes a cada monitoría, identificar las categorías más abordadas, y analizar el cumplimiento de actividades por parte de monitores y de sí mismos. Estos reportes se presentan mediante gráficos interactivos (curvas, barras y pasteles), se pueden filtrar por semestre, programa, curso, profesor y/o monitor, y están disponibles para descarga, lo que facilita su uso en evaluaciones, retroalimentaciones y procesos de mejora continua.

PRUEBAS

Pruebas Unitarias

En el siguiente repositorio se encuentra documentada cada una de las pruebas unitarias desarrolladas para el sistema, organizadas de acuerdo con los distintos módulos y funcionalidades implementadas:

<https://github.com/Sebas-gifPaz777/PDG-SIGMA-BACKEND/tree/main/doc>.

Estas pruebas fueron diseñadas para validar de forma aislada el comportamiento de los componentes y servicios del backend, simulando dependencias externas mediante el uso de mocks. Gracias a esto, se logró alcanzar una cobertura significativa de los requerimientos funcionales críticos, asegurando su correcto funcionamiento antes de la integración final del sistema.

Pruebas Manuales y Automatizadas

Matriz de Casos de Prueba - Actividades

ID caso	Prueba	Descripción	Precondición	Paso a paso	CURL	Resultado esperado
01	Create_Activity	Verifica la creación exitosa de una actividad cuando todos los datos son válidos	No existe una actividad registrada previamente en el sistema con el mismo ID	- Enviar una solicitud al endpoint correspondiente - Validar la respuesta del sistema	<pre>curl -X POST https://sigma-backend-d9dednhzhyeug2h7.eastus-01.azurewebsites.net/activity/create \ -H "Content-Type:</pre>	- El sistema responde con código de estado HTTP 200 OK - El cuerpo de la respuesta incluye un mensaje de confirmación de creación exitosa

Matriz de Casos de Prueba - Actividades						
					application/json" \ -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJyb2xlIjoicHJvZmVzc29yIiwic3ViIjoiaMTIzNDU2NyIsImIhdCI6MTc0ODMwMjcwMiwiZmxwIjoxNzQ4Mzg5MTAyfQ.zg-NiG9vT_HCVS Tk0qeQS7MwO dCLEaV5aefh7Y JRFOI" \ -d '{ "monitoringId": 7, "name": "Nombre de Actividad de Prueba", "finish": "2025-06-30T18: 00:00Z", "roleCreator": "P", "roleResponsable ": "M", "category": "Categoria Valida ",	

Matriz de Casos de Prueba - Actividades

					"description": "Descripción para la prueba de creación.", "delivey": "2025-06-01T18:00:00Z", "semester": "2025-5", "professorId": 1234567, "monitorId": 12345678 }'	
02	Update_Activity	Verifica la actualización exitosa de una actividad existente con datos válidos	Existe una actividad previamente creada en el sistema con ID 47	- Enviar una solicitud PUT al endpoint con los datos actualizados de una actividad válida - Validar la respuesta del sistema	<pre>curl -X PUT https://sigma-bac-kend-d9dednhzh-yeug2h7.eastus-01.azurewebsites.net/activity/update \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJyb2xlIjoicHJvZmVzc29yIiwic3ViIjoiaMTIzNDU2NyIsImh0bCI6MTc0ODMwMjcwMiwiZmVzc29yIjozMTAyfQ.zg-NiG9vT_HCVS-Tk0qeQS7MwOdCLEaV5aefh7Y</pre>	- El sistema responde con código de estado HTTP 200 OK - El cuerpo de la respuesta contiene los datos actualizados de la actividad con ID 47 correctamente reflejados

Matriz de Casos de Prueba - Actividades

					<pre> JRFOI" \ -d '{ "id": 47, "monitoringId": 15, "name": "Actividad Actualizada", "finish": "2025-06-10T18: 00:00Z", "roleCreator": "P", "roleResponsible ": "M", "category": "NuevaCategoria ", "description": "Descripción actualizada de la actividad.", "delivey": "2025-06-08T18: 00:00Z", "semester": "2025-5", "professorId": 1234567, "monitorId": 12345678 }' </pre>	
03	Find_Activity_By_Id	Verifica que el sistema devuelve correctamente los datos de una actividad existente al consultar por ID	Existe una actividad en el sistema con ID 47	- Enviar una solicitud GET al endpoint con un ID válido - Validar que los datos retornados sean correctos	<pre> curl -X GET https://sigma-bac kend-d9dednhzh yeug2h7.eastus-0 1.azurewebsites. net/activity/47 \ -H "Content-Type: application/json" \ -H </pre>	- El sistema responde con código de estado HTTP 200 OK - El cuerpo de la respuesta contiene un objeto JSON con los datos completos y correctos de la

Matriz de Casos de Prueba - Actividades

					"Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJyb2xlIjoicHJvZmVzc29yIiwic3ViIjoiaMTIzNDU2NyIsImh0CI6MTc0ODMwMjcwMiwiZ XhwIjozNzQ4Mzg5MTAyfQ.zg-NiG9vT_HCVS Tk0qeQS7MwOdCLEaV5aefh7YJRFOI"	actividad con ID 47
04	Find_Activity_By_Id_Not_Found	Verifica que se devuelve un estado 404 Not Found cuando se solicita una actividad con un ID inexistente	No existe ninguna actividad registrada con ID 99	- Enviar una solicitud GET al endpoint con un ID que no existe - Validar que el sistema maneje correctamente el error	curl -X GET https://sigma-backend-d9dednhzh yeug2h7.eastus-01.azurewebsites.net/activity/100 \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJyb2xlIjoicHJvZmVzc29yIiwic3ViIjoiaMTIzNDU2NyIsImh0CI6MTc0ODMwMjcwMiwiZ XhwIjozNzQ4Mzg5MTAyfQ.zg-NiG9vT_HCVS Tk0qeQS7MwOdCLEaV5aefh7YJRFOI"	- El sistema responde con código de estado HTTP 404 Not Found - El cuerpo de la respuesta contiene un mensaje indicando que la actividad no fue encontrada
05	Delete_Activity_By_Id_Success	Verifica que una actividad existente	Existe una actividad en el sistema con ID 47	- Enviar una solicitud DELETE al endpoint con un	curl -X GET https://sigma-backend-d9dednhzh	- El sistema responde con código de estado HTTP 200 OK

Matriz de Casos de Prueba - Actividades	
---	--

ess	puede ser eliminada exitosamente por su ID		ID válido - Validar que el sistema la elimine correctamente	yeug2h7.eastus-01.azurewebsites.net/activity/47 \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJyb2xlIjoicHJvZmVzc29yIiwic3ViIjoiaMTIzNDU2NyIsImIhdCI6MTc0ODMwMjcwMiwiZmVzc29yIjoxNzQ4Mzg5MTAyfQ.zg-NiG9vT_HCVS Tk0qeQS7MwOdCLEaV5aefh7YJRFOI"	- El cuerpo de la respuesta incluye un mensaje de confirmación de eliminación exitosa
-----	--	--	---	---	--

Matriz de Casos de Prueba - Monitoria	
--	--

ID caso	Prueba	Descripción	Precondición	Paso a paso	CURL	Resultado esperado
01	Create_Monitoria	Verifica la creación exitosa de una monitoria cuando todos los datos son válidos	No existe una monitoria registrada previamente en el sistema con el mismo ID	- Enviar una solicitud al endpoint correspondiente - Validar la respuesta del sistema	<pre>curl -X POST 'https://sigma-backend-d9dednhzhyeug2h7.eastus-01.azurewebsites.net/monitoring/create' \ -H 'Content-Type: application/json'</pre>	- El sistema responde con código de estado HTTP 200 OK - El cuerpo de la respuesta incluye un mensaje de confirmación de creación exitosa

Matriz de Casos de Prueba - Monitoria

					<pre> \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI 1NiJ9.eyJyb2xlIj oicHJvZmVzc29 yIiwic3ViIjoiaMT IzNDU2NyIsImI hdCI6MTc0OD M2NzM1OCwiZ XhwIjoxNzQ4N DUzNzU4fQ.QD 8QxOuORExTk LiYSZwOTdxF6 qRi0RJ3F-w_Mr Ak0Go' \ --data-raw '{ "programName": "Ciencia Política", "courseName": "Análisis Político I", "schoolName": "Ciencias Humanas", "start": "2025-05-30", "finish": "2025-06-18", "professorId": "1234567", "semester": "2024-2" }' </pre>	
02	Create_Monitoria_Not	Verifica la creación no exitosa de	Existe un campo invalido a la hora de crear	- Enviar una solicitud al endpoint	curl 'https://sigma-backend-d9dednhz	- El sistema responde con código de estado

Matriz de Casos de Prueba - Monitoria

	_Sucess	una monitoria cuando todos los datos son válidos	una monitoria	correspondiente - Validar la respuesta del sistema	hyeug2h7.eastus-01.azurewebsites.net/monitoring/create' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJyb2xlIjoicHJvZmVzc29yIiwic3ViIjoiaMTIzNDU2NyIsImclhdCI6MTc0ODM2NzU4fQ.QD8QxOuORExTkLiYSZwOTdxF6qRi0RJ3F-w_MrAk0Go' \ --data-raw '{ "programName": "", // Vacío, no permitido "courseName": "123", // Nombre inválido o muy corto "schoolName": "NoExiste", // Escuela que no existe en el sistema "start": "2025-06-20",	HTTP 403 OK
--	---------	--	---------------	---	---	-------------

Matriz de Casos de Prueba - Monitoria

					<pre>"finish": "2025-06-10", // Fecha fin antes de fecha inicio (inválido) "professorId": "abcde", // Id inválido (debería ser numérico) "semester": "2024-99" // Semestre inválido o inexistente }'</pre>	
03	Find_Monitoria_By_Faculty	Verifica que el sistema devuelve correctamente los datos de una monitoria existente al consultar por facultad	Existe una monitoria en el sistema asociada a una facultad	- Enviar una solicitud GET al endpoint con un ID válido - Validar que los datos retornados sean correctos	<pre>curl --request GET \ --url https://sigma-bac kend-d9dednhzh yeug2h7.eastus-0 1.azurewebsites. net/school/getSc hools \ --header 'Authorization: Bearer TU_TOKEN_A QUI' \ --header 'Content-Type: application/json'</pre>	- El sistema responde con código de estado HTTP 200 OK - El cuerpo de la respuesta contiene un objeto JSON con los datos completos de las facultades con monitorias
04	Find_Monitorias	Verifica que el sistema devuelva todas las monitorias creadas	Existen monitorias creadas previamente	- Enviar una solicitud GET a un endpoint válido - Validar que los datos retornados sean correctos	<pre>curl -X GET https://sigma-bac kend-d9dednhzh yeug2h7.eastus-0 1.azurewebsites. net//monitoring/g etA \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "Accept:</pre>	- El sistema responde con código de estado HTTP 404 Not Found - El cuerpo de la respuesta contiene un mensaje indicando que la actividad no fue encontrada

Matriz de Casos de Prueba - Monitoria						
					-H "Accept: application/json"	

Pruebas Manuales

En el siguiente repositorio se encuentran documentadas las pruebas manuales realizadas específicamente para validar las operaciones CRUD (crear, consultar, actualizar y eliminar) del módulo de actividades y monitorias:

<https://github.com/danielaolartebo/PDG-SIGMA/tree/draft/doc/Manuales>.

Estas pruebas fueron ejecutadas directamente sobre la interfaz del sistema y mediante herramientas como Postman, permitiendo verificar el comportamiento esperado de cada operación y asegurar la integridad de los datos gestionados por el sistema. Su realización fue clave para confirmar el cumplimiento de los requerimientos funcionales asociados a este módulo.

Pruebas Automatizadas

En el siguiente repositorio se encuentran documentadas las pruebas automatizadas desarrolladas para validar las operaciones CRUD (crear, consultar, actualizar y eliminar) del módulo de actividades y monitorias:

<https://github.com/danielaolartebo/PDG-SIGMA/tree/draft/doc/Automatizada>.

Estas pruebas fueron ejecutadas mediante la herramienta Postman, utilizando scripts y colecciones configuradas con variables de entorno para simular distintas condiciones y

escenarios. Su implementación permitió verificar de forma repetible y eficiente el comportamiento del sistema ante diferentes solicitudes, asegurando que las funcionalidades críticas operen correctamente bajo condiciones controladas.

Pruebas Aceptación de Usuario

Para llevar a cabo las pruebas de aceptación del usuario, se diseñó y aplicó un formulario a través de Google Forms, con el objetivo de recopilar opiniones y percepciones por parte de los usuarios involucrados en el proyecto:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLWn8rjRHbsMSaiaNFdiTPkZo1cRpbpTQ-8XfYPiBG964_ew/viewform?usp=header

Esta encuesta permitió evaluar aspectos clave de usabilidad y funcionalidad del sistema desde la perspectiva de los usuarios finales, proporcionando una retroalimentación valiosa para validar si el sistema cumple con sus expectativas y necesidades. La información obtenida fue fundamental para determinar el nivel de satisfacción de los usuarios y medir el cumplimiento de esta métrica de evaluación.

EJECUCIÓN PLAN DE PRUEBAS

El plan de pruebas se puede encontrar en el Anexo 2 - PLAN DE PRUEBAS, al final de este documento

Pruebas Unitarias

Resumen General

- **Total de pruebas unitarias documentadas:** 23
- **Cobertura de funcionalidades críticas:** 100% de los requerimientos funcionales críticos cuentan con al menos una prueba unitaria asociada.
- **Resultado de ejecución:** Todas las pruebas unitarias se ejecutaron exitosamente, sin fallos reportados.
- **Herramientas utilizadas:** Se emplearon frameworks de pruebas unitarias con soporte para mocks, permitiendo la simulación de dependencias externas y asegurando pruebas aisladas y efectivas.

Cumplimiento de Métricas de Evaluación

Métrica de Evaluación	Resultado Obtenido	Criterio de Aceptación	¿Cumple?
Cobertura de requisitos funcionales por casos de prueba	100%	90% de los requerimientos funcionales críticos/altos tienen al menos un caso de prueba asociado y ejecutado	Sí

Observaciones

- Las pruebas unitarias están bien estructuradas y documentadas, facilitando su comprensión y mantenimiento.
- La utilización de mocks ha permitido aislar las pruebas de las dependencias externas, asegurando que los resultados reflejen el comportamiento interno de los componentes probados.
- No se reportaron incidencias ni fallos durante la ejecución de las pruebas, lo que indica una alta estabilidad en las funcionalidades evaluadas.

Pruebas Manuales

Resumen General

- **Total de pruebas manuales documentadas:** 10
- **Tasa de éxito de pruebas:** 100%
- **Resultado de ejecución:** Todas las pruebas manuales se ejecutaron exitosamente, sin fallos reportados, validando las operaciones CRUD del módulo de actividades y monitorias.
- **Herramientas utilizadas:** Pruebas realizadas manualmente mediante Postman para solicitudes API.

Cumplimiento de Métricas de Evaluación

Métrica de Evaluación	Resultado Obtenido	Criterio de Aceptación	¿Cumple?
Tasa de éxito de pruebas	100%	> 90% de los casos de prueba ejecutados pasan exitosamente	Sí

Resultado Obtenido:

El 100% de los casos de prueba manuales se ejecutaron con éxito, superando el criterio de aceptación.

Observaciones

- Las pruebas manuales permitieron verificar el correcto funcionamiento de las operaciones CRUD en condiciones reales de uso.
- Se detectaron y corrigieron algunos detalles menores durante la ejecución, contribuyendo a la mejora continua del sistema.
- La documentación detallada en el repositorio facilitó la trazabilidad y el análisis posterior de los resultados de las pruebas.

Pruebas Automatizadas

Resumen General

- **Total de pruebas automatizadas documentadas:** 9
- **Tasa de éxito de pruebas:** 100%
- **Resultado de ejecución:** Todas las pruebas automatizadas se ejecutaron exitosamente, sin fallos reportados, validando correctamente las operaciones CRUD del módulo de actividades y monitorías.
- **Herramientas utilizadas:** Pruebas automatizadas realizadas mediante Postman para solicitudes API.

Cumplimiento de Métricas de Evaluación

Métrica de Evaluación	Resultado Obtenido	Criterio de Aceptación	¿Cumple?
Tasa de éxito de pruebas	100%	> 90% de los casos de prueba ejecutados pasan exitosamente	Sí

Resultado Obtenido:

El 100% de los casos de prueba automatizados se ejecutaron con éxito, superando el criterio de aceptación.

Observaciones

- Las pruebas automatizadas confirmaron la estabilidad y correcto funcionamiento del sistema bajo condiciones controladas.
- No se reportaron fallos durante la ejecución, lo que garantiza la fiabilidad del módulo evaluado.
- La automatización facilitó la repetición y trazabilidad de las pruebas, contribuyendo a un proceso más eficiente y confiable.

Pruebas de Aceptación de Usuario

Como parte del proceso de validación del sistema, se realizaron pruebas de aceptación con usuarios representativos de los diferentes roles funcionales de la plataforma (estudiantes, profesores y monitores). A continuación, se presenta el análisis detallado de los resultados obtenidos a partir de la encuesta aplicada a los participantes.

Resumen General

- **Total de participantes:** 12 usuarios.
- **Roles representados:**

Roles

Rol

12 respuestas

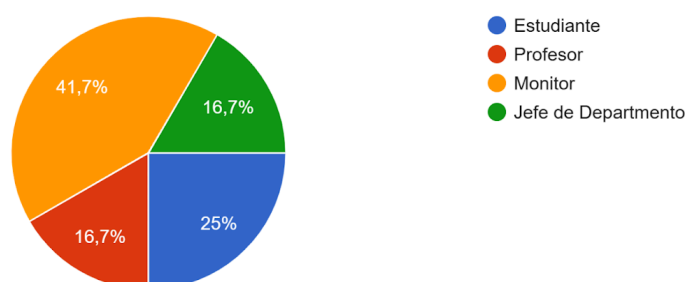


Imagen 6

- **Programas académicos participantes:**

Programas académicos

Programa

12 respuestas

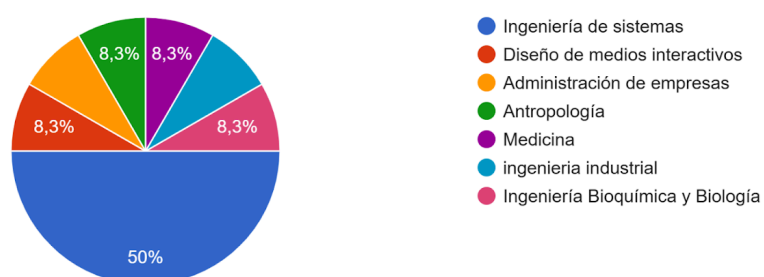


Imagen 7

- **Instrumento de evaluación:** Encuesta estructurada con preguntas de selección y escala de apreciación.
- **Link de respuestas de la encuesta:**
<https://docs.google.com/forms/d/1aDAL5S0VvU71TZeM5lY6vumXse-icmlHfdCjjPNvtH4/edit#responses>

Análisis por Pregunta

1. **¿Pudiste completar sin dificultades los procesos principales del sistema?**

Pregunta 1 - Encuesta usuarios finales

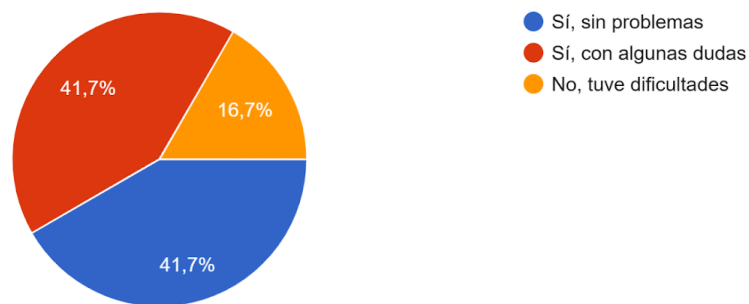


Imagen 8

El 45% de los participantes indicó haber completado los procesos sin inconvenientes.

El 45% manifestó haberlo hecho con algunas dudas menores.

El 10% señaló haber tenido dificultades.

Interpretación: La mayoría logró completar las tareas asignadas, lo que evidencia una funcionalidad adecuada. No obstante, el hecho de que más del 50% experimentaran dudas o dificultades indica que el sistema puede beneficiarse de un mejor acompañamiento visual o textual, especialmente en tareas clave.

2. ¿Qué tan clara te pareció la interfaz de usuario?

Pregunta 2 - Encuesta usuarios finales

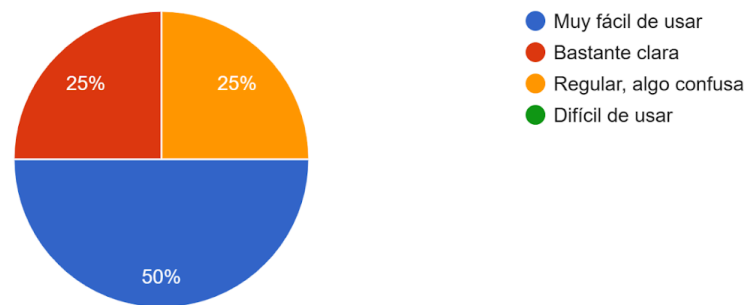


Imagen 9

El 50% la calificó como muy fácil de usar.

El 25% la consideró bastante clara.

El 25% la percibió como algo confusa.

Interpretación: Aunque la mitad de los usuarios tuvo una experiencia muy positiva con la interfaz, el 25% restante identificó áreas de confusión. Esto resalta la necesidad de reforzar la coherencia visual y mejorar la estructura de navegación.

3. ¿Consideras que el sistema cumple con tus expectativas?

Pregunta 3 - Encuesta usuarios finales

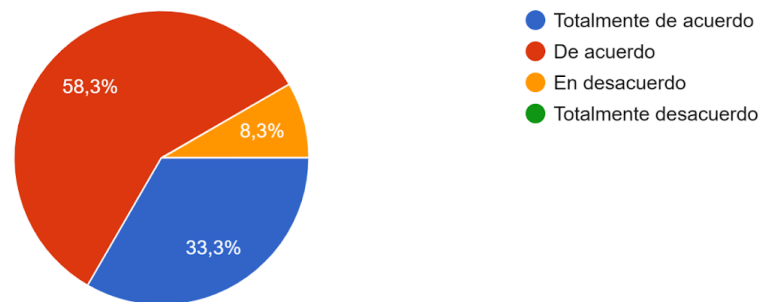


Imagen 10

El 36% estuvo totalmente de acuerdo.

El 64% estuvo de acuerdo.

Un 9% expresó estar en desacuerdo.

Interpretación: El sistema cumple con las expectativas para la mayoría de los usuarios, aunque la presencia de una respuesta negativa sugiere revisar casos específicos para identificar posibles oportunidades de mejora en la experiencia general.

4. ¿Cómo evalúas el tiempo de respuesta del sistema?

Pregunta 4 - Encuesta usuarios finales

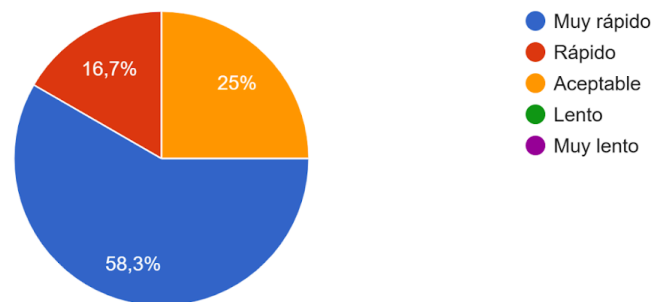


Imagen 11

El 64% lo consideró muy rápido.

El 18% lo calificó como rápido.

El 18% lo consideró aceptable.

Interpretación: El sistema demuestra un rendimiento eficiente, con una alta percepción de rapidez. Es importante mantener este nivel en futuras actualizaciones para asegurar una experiencia fluida.

5. ¿Qué tan claro fue el sistema al mostrarte errores?

Pregunta 5 - Encuesta usuarios finales

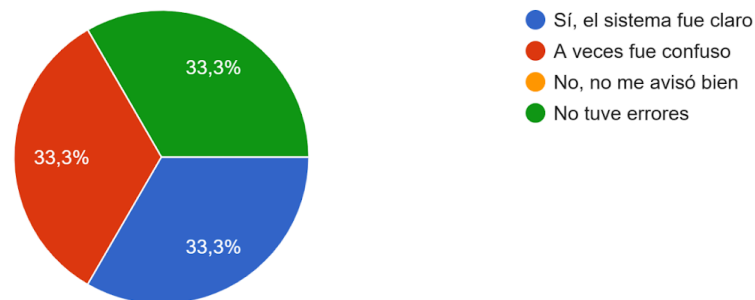


Imagen 12

El 36% dijo que el sistema fue claro al presentar errores.

El 36% señaló no haber recibido mensajes de error.

El 28% indicó que los errores fueron confusos.

Interpretación: Si bien una parte significativa no experimentó errores o los consideró claros, existe una proporción importante que percibió confusión, lo cual indica que se deben mejorar los mensajes de error y las validaciones del sistema.

6. ¿Consideras que el sistema te brinda suficiente información para tomar decisiones?

Pregunta 6 - Encuesta usuarios finales

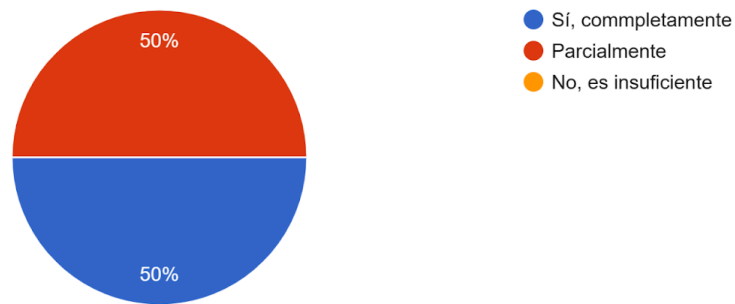


Imagen 13

El 50% respondió que sí.

El 50% indicó que la información es parcialmente suficiente.

Interpretación: Aunque la mitad de los usuarios consideró suficiente la información, el otro 50% no lo percibió así. Esto sugiere que podrían implementarse más herramientas visuales o filtros que faciliten la toma de decisiones informadas.

7. ¿Qué tan cómodo/a te sentiste utilizando el sistema?

Pregunta 7 - Encuesta usuarios finales

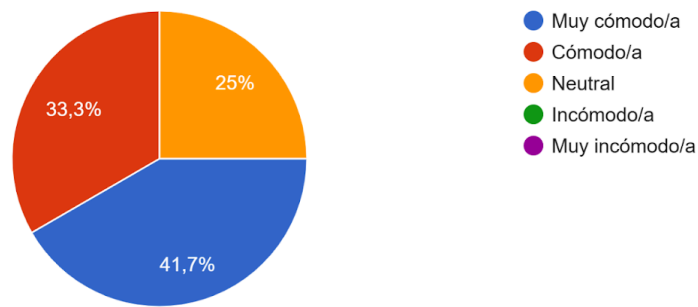


Imagen 14

El 42% se sintió muy cómodo/a.

El 33% se sintió cómodo/a.

El 25% se mostró neutral.

Interpretación: En general, la experiencia de uso fue positiva. Sin embargo, el porcentaje de respuestas neutrales sugiere que aún se pueden mejorar aspectos de interacción o personalización para aumentar la comodidad.

8. ¿Recomendarías el uso del sistema SIGMA a otros usuarios?

Pregunta 8 - Encuesta usuarios finales

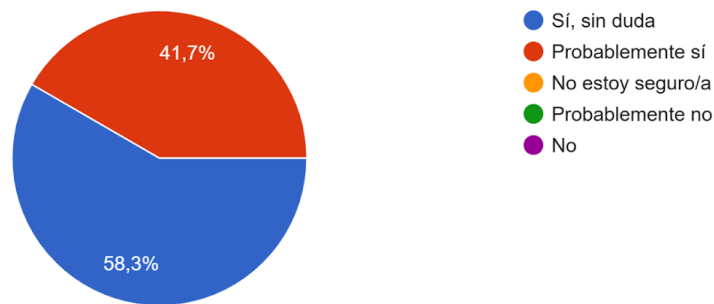


Imagen 15

El 58% respondió que sí, sin dudarlo.

El 42% respondió que probablemente sí.

Interpretación: La aceptación general del sistema es alta, con todos los usuarios mostrando disposición a recomendarlo. Esto refleja confianza en la utilidad y desempeño del sistema.

Cumplimiento de Métricas de Evaluación

Para validar si se cumplió la métrica de evaluación se llevaron a cabo los siguientes pasos:

Paso 1: Definir las respuestas positivas por pregunta

Pregunta	Respuestas positivas consideradas
1. Completar procesos sin dificultades	“Sin inconvenientes”, “Con algunas dudas menores”
2. Claridad de interfaz	“Muy fácil de usar”, “Bastante clara”
3. Cumplimiento de expectativas	“Totalmente de acuerdo”, “De acuerdo”
4. Tiempo de respuesta	“Muy rápido”, “Rápido”
5. Claridad en mensajes de error	“Claro al presentar errores”, “No recibió errores”
6. Suficiencia de información para decisiones	“Sí”, “Parcialmente suficiente”
7. Comodidad en el uso	“Muy cómodo”, “Cómodo”
8. Recomendación del sistema	“Sí, sin dudarlo”, “Probablemente sí”

Paso 2: Calcular el porcentaje positivo por pregunta

Para cada pregunta i , calcular:

$$P_i = \frac{\text{Número de respuestas positivas}}{\text{Número total de respuestas}} \times 100$$

Paso 3: Calcular la métrica global de satisfacción

La métrica será el promedio simple de todos los porcentajes positivos P_i :

$$S = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 P_i$$

Paso 3: Calcular porcentaje positivo P_i para cada una de las preguntas

Pregunta	Porcentaje positivo P_i
1. Completar procesos	41.7% + 41.7% = 83.4%
2. Claridad interfaz	50% + 25% = 75%
3. Cumplimiento expectativas	33.3% + 58.3% = 91.6%
4. Tiempo de respuesta	58.3% + 16.7% = 75%
5. Claridad mensajes de error	33.3% + 33.3% = 66.6%
6. Suficiencia de información	50% + 50% = 100%
7. Comodidad	41.7% + 33.3% = 75%
8. Recomendación	58.3% + 41.7% = 100%

$$S = \frac{83.4 + 75 + 91.6 + 75 + 66.6 + 100 + 75 + 100}{8} = \frac{666.6}{8} = 83.33\%$$

Métrica de Evaluación	Resultado Obtenido	Criterio de Aceptación	¿Cumple?
Satisfacción del usuario	83%	> 80% de los usuarios valoran positivamente los aspectos evaluados (facilidad, claridad, rapidez, comodidad y recomendación)	Sí

Resultado Obtenido:

Se calculó un promedio general de satisfacción del 83%, tomando como positivas las respuestas favorables de cada pregunta (por ejemplo, “sin problemas”, “muy clara”, “cumple expectativas”, “rápido”, etc.). Se evaluaron 8 aspectos clave de la experiencia del usuario a

partir de una encuesta aplicada a 12 participantes de distintos roles (estudiantes, profesores, monitores y jefes de departamento).

Observaciones

- La mayoría de los usuarios tuvo una experiencia positiva general con el sistema.
- El 83% pudo completar los procesos con éxito o con dudas menores, lo cual refleja una funcionalidad aceptable, aunque puede mejorarse el acompañamiento o guía en ciertas tareas.
- La claridad de la interfaz fue bien valorada, aunque un 25% la consideró algo confusa, lo que sugiere una oportunidad de mejora en estructura visual o navegación.
- El sistema cumple con las expectativas del 92% de los usuarios, lo que representa una muy buena alineación entre lo esperado y lo entregado.
- El tiempo de respuesta fue percibido como adecuado (75% lo consideró rápido o muy rápido).
- El 67% percibió los mensajes de error como claros o no tuvo errores, pero hay un 33% que los vio confusos, lo que indica la necesidad de mejorar los mensajes de validación o retroalimentación.
- Todos los usuarios afirmaron que recomendarían el sistema (58% sin dudarlo y 42% probablemente sí), lo que demuestra un alto nivel de confianza en su utilidad.
- La comodidad de uso fue positiva en un 75%, aunque un 25% se mostró neutral, lo cual invita a explorar mejoras en interacción o personalización.

DESPLIEGUE

Back-end

El despliegue del back-end del sistema SIGMA se realizó en Microsoft Azure, utilizando sus servicios de infraestructura en la nube para garantizar alta disponibilidad, seguridad y rendimiento óptimo. En particular, se aprovechó la cercanía geográfica y lógica entre los servicios de cómputo y la base de datos alojados en la misma región de Azure, lo cual permitió minimizar la latencia en las operaciones de consulta y modificación de datos.

La aplicación Spring Boot fue desplegada en Azure App Service, un servicio administrado que permite ejecutar aplicaciones web y APIs sin necesidad de gestionar directamente el servidor. Esta solución facilitó el CD (Despliegue Continuo) del backend, agregando Actions en el repositorio de Github, permitiendo hacer el despliegue de forma instantánea cada vez que se presentan cambios en la rama “main” del proyecto.

En conjunto, la arquitectura desplegada en Azure proporciona un entorno seguro, robusto y eficiente para la operación del sistema SIGMA, asegurando que las funcionalidades del backend puedan responder de manera ágil a las solicitudes generadas desde la interfaz de usuario desplegada en Vercel.

API

Durante el desarrollo del proyecto SIGMA, se identificó la necesidad de disponer de un entorno de trabajo independiente del sistema de gestión académica Banner, cuyo acceso en fases iniciales o entornos de desarrollo fue limitado. Para mitigar esta dependencia y asegurar la continuidad del desarrollo, se implementó una capa de servicios que simula las funcionalidades clave de Banner a través de una API.

Esta API fue desplegada utilizando Railway, una plataforma cloud que facilita el alojamiento de sistemas backends. La integración con GitHub permite un flujo de CI/CD eficiente, donde cada actualización en el repositorio fuente desencadena automáticamente un nuevo despliegue de la API simulada.

Esta API, desarrollada en Spring Boot y configurada con Maven expone endpoints clave que replican operaciones de Banner, centrándose en la funcionalidad de login y la consulta de datos académicos relevantes para este contexto, como información del usuario, otras entidades relacionadas y datos de cursos.

La elección de Railway para este despliegue fue principalmente por su facilidad de uso y rapidez para servicios backend. La plataforma simplifica la configuración, nosotros solo debíamos asegurar que el proceso de construcción del proyecto Maven (ejecutado con mvnw) se completara sin errores. Un factor igualmente determinante fue su integración nativa con GitHub y el soporte para CI/CD, automatizando el despliegue con cada actualización del código fuente. Adicionalmente, su flexibilidad para soportar métodos de construcción alternativos como Dockerfile simboliza aún más la simplicidad potencial si la configuración estándar presenta retos. Todo esto, sumado a la provisión de una URL pública estable, la convirtió en una solución eficiente y conveniente para disponer rápidamente de un entorno de prueba apropiado.

Front-end

Se realizó el despliegue del front-end a través de la plataforma Vercel, aprovechando su integración nativa con GitHub. Este despliegue permitió que la aplicación estuviera disponible en línea de forma rápida, segura y automatizada.

Vercel fue seleccionada por su compatibilidad con frameworks como React, el cual fue utilizado en el desarrollo del front-end de SIGMA. Al conectar el repositorio del proyecto a Vercel, se configuró un flujo de integración continua que permite que cada vez que se realice un cambio en la rama principal del repositorio, Vercel compile y despliegue automáticamente una nueva versión del sitio.

El uso de Vercel ofreció además las siguientes ventajas:

- Implementación sencilla sin necesidad de configurar servidores manualmente.
- Soporte automático para HTTPS, garantizando una conexión segura para los usuarios.
- Dominio propio generado por Vercel, lo que facilitó compartir el sistema en su versión productiva.
- Alta disponibilidad y escalabilidad automática, lo cual es esencial para ambientes reales de uso.

Gracias a esta plataforma, el sistema SIGMA cuenta con un entorno de producción confiable para su interfaz de usuario, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

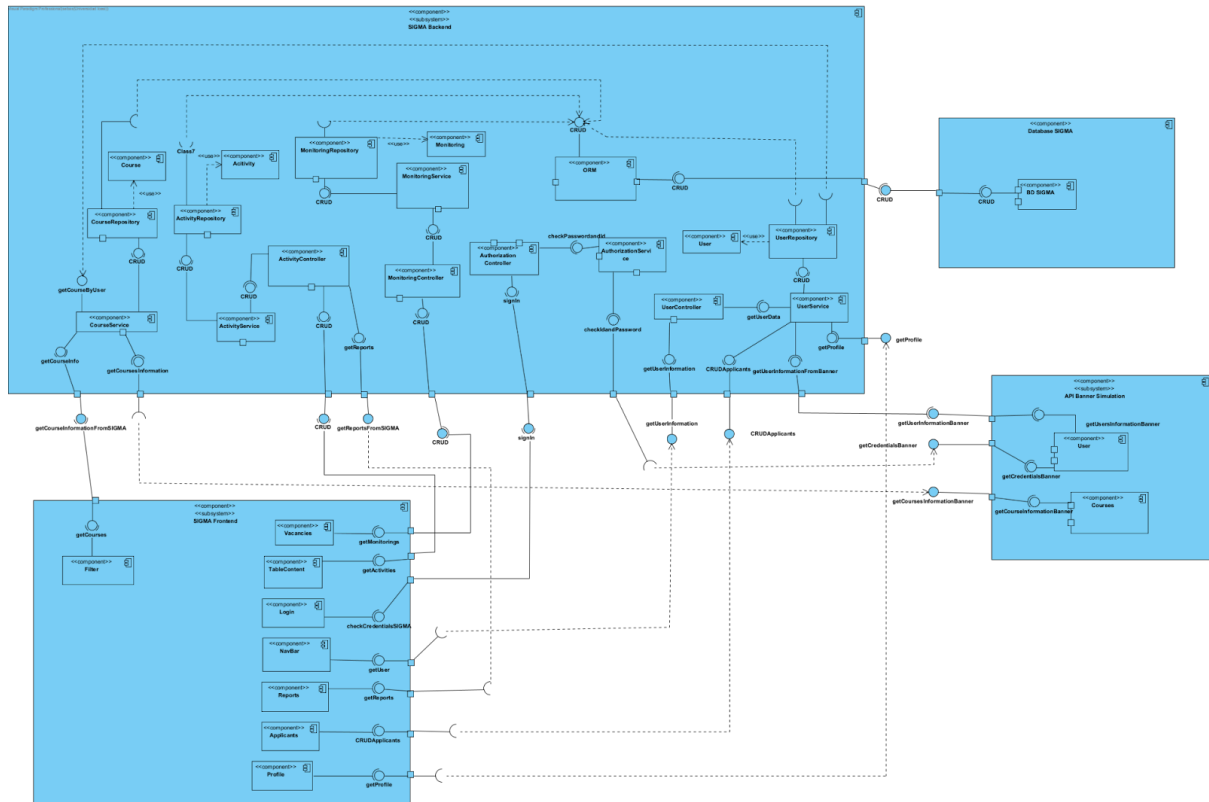


Imagen 16.

Diagrama en PDF: <https://github.com/danielaolartebo/PDG-SIGMA/tree/Front/doc/Diagramas>

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA

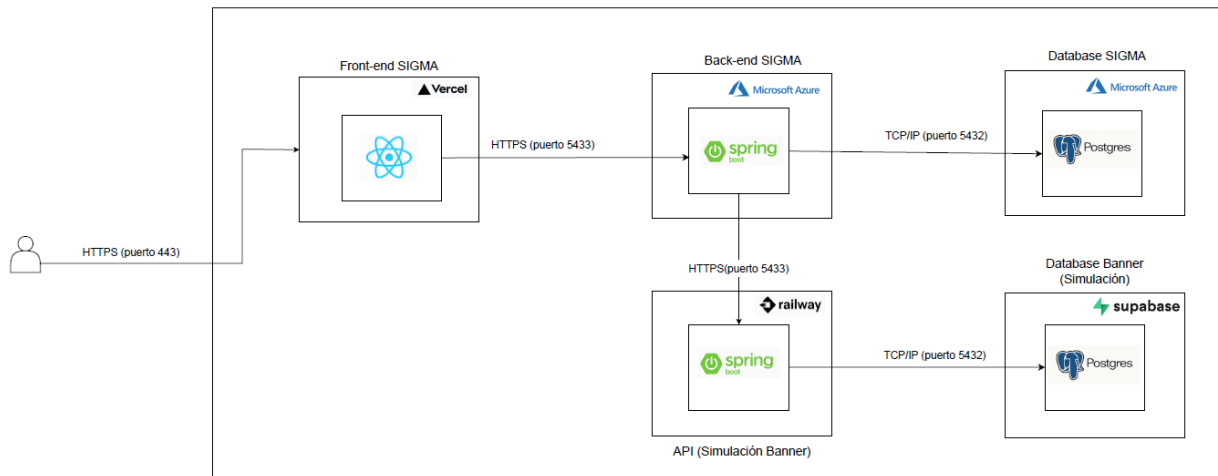


Imagen 17.

Diagrama en PDF: <https://github.com/danielaolartebo/PDG-SIGMA/tree/Front/doc/Diagramas>

SIGMA está diseñado bajo una arquitectura que facilita la escalabilidad, la reutilización y el mantenimiento modular del sistema.

1. Capa de Presentación – Front-end

El acceso al sistema por parte de los usuarios se realiza a través de una interfaz gráfica desarrollada con React y desplegada en Vercel, una plataforma moderna para alojamiento de aplicaciones front-end. Esta interfaz de SIGMA se comunica con los servicios del back-end utilizando el protocolo HTTPS, específicamente a través del puerto 443, garantizando la seguridad de los datos transmitidos.

El front-end no contiene lógica de negocio ni almacena datos, sino que actúa como intermediario entre el usuario y los servicios ofrecidos por el sistema.

2. Capa de Servicios – Back-end

El sistema cuenta con una instancia de back-end desarrollada con Spring Boot, que expone funcionalidades a través de APIs REST.

- **Back-end desplegado en Microsoft Azure - SIGMA**

Esta instancia se encarga de procesar peticiones provenientes del front-end y gestionar la lógica de negocio principal del sistema. Está conectada a una base de datos PostgreSQL (SIGMA) también alojada en Azure. La comunicación entre el back-end y esta base de datos se realiza mediante TCP/IP a través del puerto 5432.

- **API desplegada en Railway - Simulación Banner**

Esta segunda instancia funciona como una API REST independiente que facilita la integración del sistema con otras fuentes de datos externas. En este caso, se conecta a una base de datos PostgreSQL simulada (Banner), alojada en Supabase, a través del protocolo TCP/IP en el puerto 5432. Este servicio también expone un endpoint al que se conecta el back-end de Azure mediante HTTPS (puerto 5433), lo que permite la interoperabilidad entre ambos servicios.

Ambos están desacoplados, permitiendo su despliegue, mantenimiento y escalado de manera independiente. Esta separación de responsabilidades mejora la organización del sistema y facilita futuras expansiones o integraciones.

3. Capa de Persistencia – Bases de Datos

El sistema interactúa con dos bases de datos distintas:

- **Base de Datos SIGMA**

Utiliza PostgreSQL y se encuentra desplegada en Microsoft Azure. Es el repositorio principal de la información del sistema, como los registros de usuarios, actividades, monitorías y reportes.

- **Base de Datos Banner Simulada**

También implementada con PostgreSQL, esta base de datos está alojada en Supabase y se utiliza como entorno de prueba o integración externa. Permite validar procesos de consulta o sincronización sin comprometer la base de datos principal.

4. Conectividad y Comunicación

Todas las comunicaciones entre componentes siguen protocolos seguros y bien establecidos:

- El front-end se conecta al back-end mediante HTTPS.
- Los servicios del back-end acceden a las bases de datos mediante TCP/IP.

5. Enfoque Arquitectónico

El diseño del sistema responde a un modelo orientado a servicios, en el cual:

- Cada componente cumple una función específica y puede desarrollarse, desplegarse y escalarse por separado.
- Los servicios se comunican a través de interfaces bien definidas (RESTful APIs).

- El sistema es flexible, modular y preparado para futuras integraciones con terceros o nuevos servicios.

TRABAJO FUTURO

Aunque SIGMA ha cumplido con los objetivos planteados inicialmente, su desarrollo abre paso a múltiples oportunidades de mejora que permitirían no solo optimizar su funcionamiento técnico, sino también fortalecer su impacto dentro de la comunidad académica. A continuación, se detallan posibles líneas de trabajo futuro, explicando cómo cada una puede aportar al crecimiento y sostenibilidad de la plataforma.

1. Escalabilidad y rendimiento del sistema

Uno de los principales desafíos en sistemas que apuntan a un uso institucional generalizado es su capacidad de escalar y mantener un buen rendimiento a medida que crece la cantidad de usuarios y datos. Actualmente, SIGMA está preparado para operar con un número limitado de usuarios; sin embargo, si se proyecta su implementación en toda la universidad, será necesario realizar ajustes técnicos que aseguren que el sistema pueda responder eficientemente bajo una mayor demanda.

Para lograr esto, será clave implementar técnicas de optimización en las bases de datos, como el uso de índices adecuados, particionamiento de tablas y consultas más eficientes. Además, considerar una arquitectura modular y escalable —por ejemplo, basada en microservicios— permitirá distribuir mejor las cargas de procesamiento y mantener la estabilidad del sistema. Estas mejoras asegurarán tiempos de respuesta rápidos y una

experiencia de usuario fluida, incluso durante picos de uso como las temporadas de inscripción o validación de monitorías.

2. Mejora en la experiencia de usuario (UX/UI)

Un sistema funcional no solo debe cumplir con su propósito técnico, sino también ser accesible y agradable de usar. Aunque SIGMA cuenta con una interfaz operativa, se identifican áreas donde la experiencia de usuario podría ser más amigable e intuitiva. Mejorar visualmente la apariencia de la web con un diseño moderno y accesible (colores más suaves, iconografía clara, uso de espacios en blanco, y mejor tipografía) ayudaría a que los usuarios se sientan más cómodos al interactuar con la plataforma.

Además, incorporar principios de diseño centrado en el usuario y aplicar estándares de accesibilidad permitiría que el sistema sea más inclusivo, beneficiando a usuarios con diversas necesidades. Estas mejoras visuales y funcionales no solo aumentan la satisfacción del usuario, sino que también reducen la necesidad de soporte técnico y formación, haciendo el sistema más autónomo y sostenible en el tiempo.

3. Optimización de las consultas y procesos internos

Actualmente, algunas consultas en la base de datos pueden representar cuellos de botella en términos de rendimiento, especialmente cuando se manejan grandes volúmenes de información o se generan reportes complejos. Trabajar en la optimización de estas consultas por medio de refactorización, reducción de joins innecesarios, entre otras técnicas tendrá un impacto directo en la velocidad y eficiencia del sistema.

Un sistema que responde más rápido y consume menos recursos no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también reduce los costos operativos y permite una mayor escalabilidad técnica.

4. Integración institucional con SIMON y Banner

Una de las limitaciones actuales del sistema es que no se ha logrado una integración real con los sistemas institucionales de la universidad, como SIMON y Banner, debido a restricciones de acceso a los datos y políticas de protección de información. Esta falta de integración obliga a realizar procesos manuales o simulaciones que, aunque funcionales, implican duplicidad de esfuerzos y una mayor posibilidad de errores humanos.

Establecer mecanismos seguros para la conexión con estos sistemas permitiría que SIGMA se mantenga actualizado automáticamente con información crítica como asignaciones de monitorías, horarios, datos de estudiantes y docentes, entre otros. Esto no solo reduciría significativamente la carga administrativa, sino que también garantizaría una mayor coherencia y confiabilidad de los datos, fortaleciendo el rol de SIGMA como una herramienta institucional central.

5. Reestructuración del flujo de validación de monitorías

Actualmente, los profesores son los encargados de registrar las monitorías que desean ofrecer, pero no existe una etapa formal dentro del sistema donde el jefe de departamento tenga la posibilidad de validar y aprobar estas solicitudes antes de su publicación. Implementar este flujo de revisión y aval fortalecería el control institucional y garantizaría que solo se publiquen monitorías pertinentes, alineadas con los lineamientos académicos de cada programa.

Permitir que el jefe de departamento reciba directamente en el sistema las propuestas de los docentes y pueda aprobarlas antes de que estén disponibles para postulación, agregaría una capa de validación muy valiosa. Esto fomentaría una mejor organización interna, evitaría

confusiones o publicaciones erróneas, y garantizaría una oferta de monitorías más alineada con las necesidades reales de cada área académica.

6. Automatización de tareas administrativas

SIGMA actualmente permite registrar, consultar y gestionar diversas acciones, pero muchas de estas aún dependen de una intervención manual por parte del usuario. Automatizar procesos como el envío de notificaciones, generación de reportes periódicos, validación de asistencia o cambios de estado en las tareas asociadas a las monitorías, contribuiría a un sistema más eficiente y con menor margen de error.

Este tipo de automatización no solo mejora la productividad de los usuarios administrativos, sino que también permite reaccionar en tiempo real ante ciertos eventos, como vencimientos de fechas, cancelaciones o asignaciones pendientes. Asimismo, libera tiempo para que los docentes y coordinadores puedan enfocarse en tareas de mayor valor académico.

7. Recopilación y análisis de retroalimentación de usuarios

Por último, una plataforma que evoluciona debe mantenerse en diálogo constante con sus usuarios. Diseñar mecanismos efectivos para recopilar retroalimentación de forma periódica, ya sea mediante encuestas, formularios, o análisis de comportamiento de uso, permitiría identificar necesidades emergentes, áreas de frustración o funciones deseadas que no habían sido contempladas en las versiones iniciales.

Esta retroalimentación no solo enriquecería el proceso de mejora continua, sino que también permitiría priorizar de manera estratégica los desarrollos futuros, garantizando que SIGMA siga respondiendo a las dinámicas reales de la comunidad académica y no se convierta en una herramienta estática.

CONCLUSIONES

Para nosotros, el desarrollo de SIGMA ha representado un desafío significativo y una oportunidad de crecimiento tanto a nivel académico como profesional. A lo largo del proyecto, aplicamos y fortalecimos nuestros conocimientos en desarrollo de software, bases de datos y gestión de proyectos, logrando consolidar una solución funcional para la optimización del proceso de monitorías en la Universidad ICESI.

Desde una perspectiva técnica, este trabajo nos permitió profundizar en el uso de tecnologías como Spring Boot, React y PostgreSQL, aplicando principios de diseño de software, seguridad y experiencia de usuario para desarrollar una plataforma eficiente y accesible. Además, enfrentamos y resolvimos retos relacionados con la integración de sistemas, la gestión de datos y la optimización del flujo de trabajo, lo que enriqueció nuestra comprensión del desarrollo de software en entornos reales.

Más allá de los aspectos técnicos, este proyecto representó un aprendizaje valioso en trabajo en equipo, organización y comunicación. La implementación de metodologías ágiles nos permitió coordinar esfuerzos, distribuir tareas de manera eficiente y adaptarnos a los desafíos que surgieron durante el desarrollo. La colaboración y la retroalimentación constante fueron claves para el éxito del proyecto, demostrando la importancia del trabajo interdisciplinario en la construcción de soluciones tecnológicas.

En el ámbito académico, SIGMA contribuye a la digitalización y optimización de un proceso fundamental en la universidad, mejorando la transparencia y la trazabilidad de las actividades de monitoría. La centralización de la información facilita la gestión por parte de docentes y monitores, lo que impacta positivamente en la calidad del seguimiento académico.

Para finalizar, este proyecto no solo nos permitió aplicar los conocimientos adquiridos en nuestra formación, sino que también nos dejó una experiencia enriquecedora en términos de resolución de problemas, desarrollo profesional y trabajo colaborativo. SIGMA es el resultado del esfuerzo conjunto de nuestro equipo, reflejando nuestro compromiso con la innovación y la mejora de procesos académicos.

ANEXOS

RESULTADOS POR MÓDULO

Módulo 1

Épica 1: Gestión de Postulaciones de Monitorías

Historia de Usuario 1.1: "Yo como estudiante quiero ver las ofertas de monitorías para evaluar la posibilidad de postularme."

Criterios de Aceptación:

- El sistema muestra una lista de monitorías disponibles con los siguientes campos:
 - Identificador.
 - Periodo.
 - Curso.
 - Inicio de convocatoria.
 - Fin de convocatoria.
 - Requisitos.
 - Estado.

- Las monitorías pueden filtrarse por facultad, programa, curso y estado.

Vista de Postulación a Monitor

Postulación a Monitor

ID - CRN	Facultad	Programa	Curso	Inicio de Convocatoria	Fin de Convocatoria	Promedio General	Promedio de la Materia	Semestre	Estado	¿Interesad@?
16	Negocios y Economía	Administración de Empresas con Énfasis en Negocios Internacionales	Formación Cuantitativa I	2025-05-25	2025-05-31	4.5	4.5	2024-2	Activo	Aplicar
17	Barberí de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas	Diseño de Medios Interactivos	Fundamentos de Diseño I	2025-05-25	2025-05-31	4.5	4.5	2024-2	Activo	Aplicar
19	Barberí de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas	Ingeniería de Sistemas	Apo 1	2025-05-14	2025-05-30	4.5	4.5	2024-2	Activo	Aplicar
20	Negocios y Economía	Economía y Negocios Internacionales	Macroeconomía y Productividad I	2025-05-23	2025-10-24	4.5	4.5	2024-1	Activo	Aplicar
15	Ciencias de la Salud	Medicina	Histología - A	2025-05-29	2025-05-31	4.2	4.5	2025-1	Inactivo	Aplicar
21	Ciencias Humanas	Ciencia Política	Análisis Político II	2025-05-30	2025-06-18	4.5	4.5	2024-2	Inactivo	Aplicar

Mostrando 1 - 6 de 12 resultados

Anterior 1 2 Siguiente

18. Vista disponible para todo tipo de usuario

Historia de Usuario 1.2: "Yo como estudiante quiero postularme a una monitoría para compartir mi conocimiento y obtener un empleo."

Criterios de Aceptación:

- A la hora de crear la postulación, el estudiante debe haber iniciado sesión con sus credenciales de Banner.
- Al hacer clic en “Aplicar”, el sistema despliega una ventana emergente de postulación con el nombre de la monitoría a la cual se está postulando y una casilla que dice “Acepto que he leído los requisitos” que el postulante debe de chequear antes de

enviar su solicitud (El postulante ya habrá iniciado sesión con sus datos de Banner, por lo que, no se requiere ninguna información del postulante).

- Tras enviar la postulación, el sistema confirma la recepción de la solicitud mediante una alerta: “Su solicitud ha sido enviada con éxito”.
- El estudiante recibe un correo electrónico de confirmación con un resumen de su postulación.
- El profesor recibe una notificación dentro del sistema, sobre la nueva postulación recibida con el nombre, apellido, código del estudiante y materia a postularse.

Vista de Aplicar a Monitor



[Iniciar sesión](#)

Postulación a Monitor

Facultad ▼

Programa ▼

Curso ▼

Estado ▼

ID - CRN	Facultad	Programa	Curso	Inicio de Convocatoria	Fin de Convocatoria	Promedio General	Promedio de la Materia	Semestre	Estado	¿Interesad@?
16	Negocios y Economía	Administración de Empresas con Énfasis en Negocios Internacionales	Formación Cuantitativa I	2025-05-25	2025-05-31	4.5	4.5	2024-2	Activo	Aplicar
17	Barberí de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas	Diseño de Medios Interactivos	Fundamentos de Diseño I	2025-05-25	2025-05-31	4.5	4.5	2024-2	Activo	Aplicar
19	Barberí de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas	Ingeniería de Sistemas	Apo 1	2025-05-14	2025-05-30	4.5	4.5	2024-2	Activo	Aplicar
20	Negocios y Economía	Economía y Negocios Internacionales	Macroeconomía y Productividad I	2025-05-23	2025-10-24	4.5	4.5	2024-1	Activo	Aplicar
15	Ciencias de la Salud	Medicina	Histología - A	2025-05-29	2025-05-31	4.2	4.5	2025-1	Inactivo	Aplicar
21	Ciencias Humanas	Ciencia Política	Análisis Político II	2025-05-30	2025-06-18	4.5	4.5	2024-2	Inactivo	Aplicar

Mostrando 1 - 6 de 12 resultados

Anterior
1
2
Siguiente

Imagen 19. Vista disponible para todo tipo de usuario

Vista de Aplicar a Monitor

Iniciar sesión

Postulación a Monitor

Facultad

Programa

Curso

Estado

ID - CRN	Facultad	Programa	Curso	Inicio de Convocatoria	Fin de Convocatoria	Promedio General	Promedio de la Materia	Semestre	Estado	¿Interesad@?
16	Negocios y Economía	Administración de Empresas con Énfasis en Negocios Internacionales	Formación Cuantitativa I	2025-05-25	2025-05-31	4.5	4.5	2024-2	Activo	Aplicar
17	Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas	Diseño de Medios Interactivos	Fundamentos de Diseño I	2025-05-25	2025-05-31	4.5	4.5	2024-2	Activo	Aplicar
19	Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas	Ingeniería de Sistemas	Apo 1	2025-05-14	2025-05-30	4.5	4.5	2024-2	Activo	Aplicar
20	Negocios y Economía	Economía y Negocios Internacionales	Macroeconomía y Productividad I	2025-05-23	2025-10-24	4.5	4.5	2024-1	Activo	Aplicar
15	Ciencias de la Salud	Medicina	Histología - A	2025-05-29	2025-05-31	4.2	4.5	2025-1	Inactivo	Aplicar
21	Ciencias Humanas	Ciencia Política	Análisis Político II	2025-05-30	2025-06-18	4.5	4.5	2024-2	Inactivo	Aplicar

Mostrando 1 - 6 de 12 resultados

Anterior

1

2

Siguiente

Imagen 20. Vista disponible para todo tipo de usuario

Vista de Iniciar Sesión

89765490

Iniciar sesión

Imagen 21. Vista disponible para todo tipo de usuario

88

Vista de Aplicar a Monitor una vez iniciado sesión

ICESI SIGMA

Postulaciones

Cerrar sesión

Postulación a Monitor

Facultad

Programa

Curso

Estado

ID - CRN	Facultad	Programa	Curso	Inicio de Convocatoria	Fin de Convocatoria	Promedio General	Promedio de la Materia	Semestre	Estado	¿Interesad@?
16	Negocios y Economía	Administración de Empresas con Énfasis en Negocios Internacionales	Formación Cuantitativa I	2025-05-25	2025-05-31	4.5	4.5	2024-2	Activo	Aplicar
17	Barberí de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas	Diseño de Medios Interactivos	Fundamentos de Diseño I	2025-05-25	2025-05-31	4.5	4.5	2024-2	Activo	Aplicar
19	Barberí de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas	Ingeniería de Sistemas	Apo 1	2025-05-14	2025-05-30	4.5	4.5	2024-2	Activo	Aplicar
20	Negocios y Economía	Economía y Negocios Internacionales	Macroeconomía y Productividad I	2025-05-23	2025-10-24	4.5	4.5	2024-1	Activo	Aplicar
15	Ciencias de la Salud	Medicina	Histología - A	2025-05-29	2025-05-31	4.2	4.5	2025-1	Inactivo	Aplicar
21	Ciencias Humanas	Ciencia Política	Análisis Político II	2025-05-30	2025-06-18	4.5	4.5	2024-2	Inactivo	Aplicar

Mostrando 1 - 6 de 12 resultados

Anterior12Siguiente

Imagen 22. Vista disponible para rol de estudiante

Vista de Aplicar a Monitor una vez iniciado sesión

ICESI SIGMA

Postulaciones

Cerrar sesión

Postulación a Monitor

Facultad

Programa

Curso

Estado

ID - CRN	Facultad	Programa	Curso	Inicio de Convocatoria	Fin de Convocatoria	Promedio General	Promedio de la Materia	Semestre	Estado	¿Interesad@?
16	Negocios y Economía	Administración de Empresas con Énfasis en Negocios Internacionales	Formación Cuantitativa I	2025-05-25	2025-05-31	4.5	4.5	2024-2	Activo	Aplicar
17	Barberí de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas	Diseño de Medios Interactivos	Fundamentos de Diseño I	2025-05-25	2025-05-31	4.5	4.5	2024-2	Activo	Aplicar
19	Barberí de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas	Ingeniería de Sistemas	Apo 1	2025-05-14	2025-05-30	4.5	4.5	2024-2	Activo	Aplicar
20	Negocios y Economía	Economía y Negocios Internacionales	Macroeconomía y Productividad I	2025-10-24	2025-10-24	4.5	4.5	2024-1	Activo	Aplicar
15	Ciencias de la Salud	Medicina	Histología - A	2025-05-31	2025-05-31	4.2	4.5	2025-1	Inactivo	Aplicar
21	Ciencias Humanas	Ciencia Política	Análisis Político II	2025-05-30	2025-06-18	4.5	4.5	2024-2	Inactivo	Aplicar

Mostrando 1 - 6 de 12 resultados

Anterior12Siguiente

Por favor confirma las siguientes condiciones:

☒ Acepto las condiciones

AplicarCerrar

Imagen 23. Vista disponible para rol de estudiante

Vista de Aplicar a Monitor una vez iniciado sesión

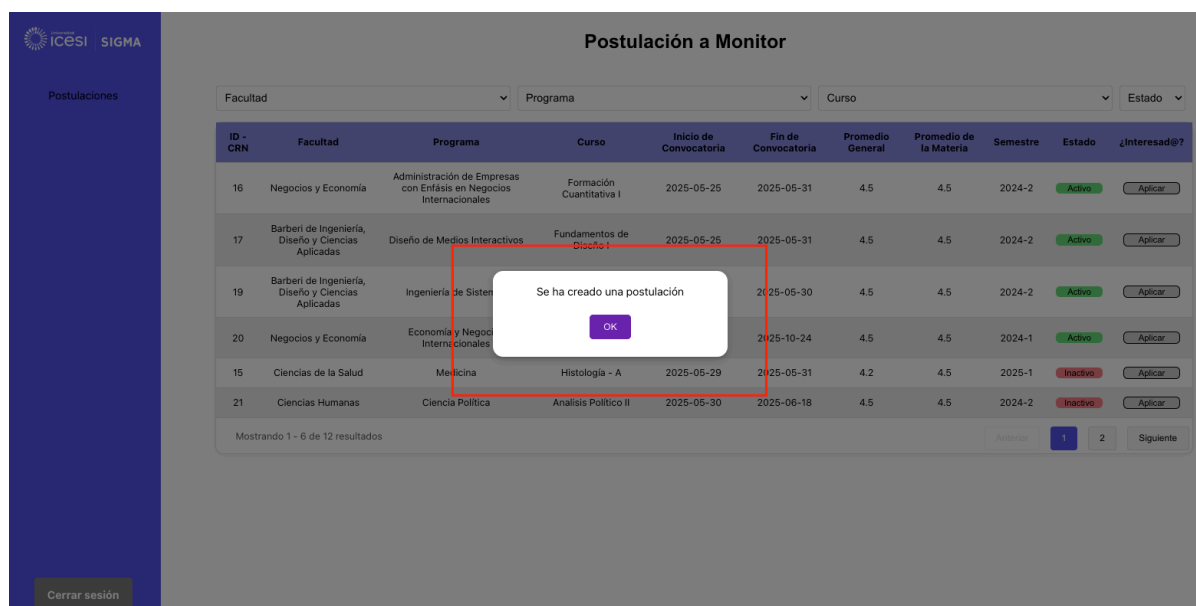


Imagen 24. Vista disponible para rol de estudiante

Historia de Usuario 1.3: "Yo como profesor quiero poder publicar una oferta de monitoría para encontrar un estudiante que me asista."

Criterios de Aceptación:

- Al crear una nueva oferta de monitoría, se presentan los siguientes campos obligatorios:
 - Facultad (barra desplegable con opciones de facultad).
 - Programa (barra desplegable con opciones de programa según la facultad).
 - Curso (barra desplegable con opciones de curso según el programa).

- Periodo académico (barra desplegable con opciones de periodo).
 - Inicio de convocatoria (barra desplegable con opción de escoger fecha desde un calendario).
 - Fin de convocatoria (barra desplegable con opción de escoger fecha desde un calendario).
- La oferta de monitoría debe guardarse en estado “activa” al publicarse y visible para los estudiantes. A su vez, una vez caducada la fecha de convocatoria esta debe de cambiar su estado a “vencido”.
 - El profesor puede cargar datos de monitorias a través de un botón donde se reciban datos en formato .csv con esta información: código del curso(opcional), facultad, nombre del programa, periodo académico (todos los anteriores, a excepción del código, dado el caso en que se no se agregue el código del curso), fecha de inicio de convocatoria, fecha de finalización de convocatoria, promedio acumulado y/o de materia. Adicional a esto, se podrán visualizar en una tabla.

Vista de Crear Monitoría

Crear monitoría

Nombre de facultad: Seleccionar

Nombre de programa: Seleccionar

Curso académico: Seleccionar

Periodo académico: Seleccionar

Inicio de convocatoria: dd/mm/aaaa

Fin de convocatoria: dd/mm/aaaa

Si vas a cargar múltiples monitorías en "Cargar Datos", asegúrate de que el archivo Excel cumpla con el siguiente formato:

- El archivo debe estar en formato .xlsx.
- Cada fila representa una monitoría diferente.
- No dejes columnas vacías si son obligatorias.
- Revisa que las fechas estén en el formato correcto (por ejemplo, dd/mm/aaaa).

Debes incluir los siguientes campos obligatorios por fila:

- Nombre de la monitoría
- Fecha de inicio de postulación
- Fecha de cierre de postulación

Puedes descargar un ejemplo del formato correcto haciendo clic aquí: [Ejemplo Formato](#)

OK

Facultad	Programa	Materia/Curso	Periodo académico	Inicio de convocatoria	Fin de convocatoria	
Negocios y Economía	Administración de Negocios	Administración de Negocios	2024-2	2025-05-25	2025-05-31	Eliminar
Barber de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas	Diseño de Productos	Diseño de Productos	2024-2	2025-05-25	2025-05-31	Eliminar

Mostrando 1 - 2 de 14 resultados

1 2 3 4 5 6 7 Siguiente

Cerrar sesión

Imagen 25. Vista disponible para rol de profesor

Vista de Crear Monitoría

Crear monitoría

Nombre de facultad: Seleccionar

Nombre de programa: Seleccionar

Curso académico: Seleccionar

Periodo académico: Seleccionar

Inicio de convocatoria: dd/mm/aaaa

Fin de convocatoria: dd/mm/aaaa

Confirmar

Facultad	Programa	Materia/Curso	Periodo académico	Inicio de convocatoria	Fin de convocatoria	
Ciencias de la Salud	Medicina	Histología	2025-1	2025-04-23	2025-04-25	Eliminar
Barber de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas	Ingeniería de Sistemas	Ingeniería de Software I	2025-1	2025-02-19	2025-03-27	Eliminar

Mostrando 1 - 2 de 7 resultados

Anterior 1 2 3 4 Siguiente

Cerrar sesión

Imagen 26. Vista disponible para rol de profesor

Vista de Crear Monitoría

Crear monitoría

Cargar datos

Nombre de facultad: Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas

Nombre de programa: Diseño de Medios Interactivos

Curso académico: Fundamentos de Diseño I

Período académico: 2024-2

Inicio de convocatoria: 08/05/2025

Fin de convocatoria: 27/06/2025

Confirmar

Facultad	Programa	Materia/Curso	Período académico	Inicio de convocatoria	Fin de convocatoria	
Ciencias de la Salud	Medicina	Histología	2025-1	2025-04-23	2025-04-25	Eliminar
Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas	Ingeniería de Sistemas	Ingeniería de Software I	2025-1	2025-02-19	2025-03-27	Eliminar

Mostrando 1 - 2 de 7 resultados

Anterior 1 2 3 4 Siguiente

Cerrar sesión

Imagen 27. Vista disponible para rol de profesor

Vista de Crear Monitoría

Crear monitoría

Cargar datos

Nombre de facultad: Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas

Nombre de programa: Diseño de Medios Interactivos

Curso académico: Fundamentos de Diseño I

Período académico: 2024-2

Inicio de convocatoria: 08/05/2025

Fin de convocatoria: 27/06/2025

Se ha creado una monitoría

Cerrar

Facultad	Programa	Materia/Curso	Período académico	Inicio de convocatoria	Fin de convocatoria	
Ciencias de la Salud	Medicina	Histología	2025-1	2025-04-23	2025-04-25	Eliminar
Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas	Ingeniería de Sistemas	Ingeniería de Software I	2025-1	2025-02-19	2025-03-27	Eliminar

Mostrando 1 - 2 de 7 resultados

Anterior 1 2 3 4 Siguiente

Cerrar sesión

Imagen 28. Vista disponible para rol de profesor

Vista de Crear Monitoría

JC

Postulaciones
Actividades
Crear monitoría
Mis postulantes
Reportes

Cerrar sesión

Crear monitoría

Cargar datos

Nombre de facultad
Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas
Nombre de programa
Diseño de Medios Interactivos
Curso académico
Fundamentos de Diseño I
Periodo académico
2024-2
Inicio de convocatoria
08/05/2025
Fin de convocatoria
27/06/2025

Confirmar

Facultad	Programa	Materia/Curso	Periodo académico	Inicio de convocatoria	Fin de convocatoria	
Negocios y Economía	Administración de Empresas con Énfasis en Negocios Internacionales	Formación Cuantitativa I	2024-2	2025-04-01	2025-04-24	Eliminar
Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas	Diseño de Medios Interactivos	Fundamentos de Diseño I	2024-2	2025-05-08	2025-06-27	Eliminar

Mostrando 7 - 8 de 8 resultados

Anterior
1
2
3
4
Siguiente

Imagen 29. Vista disponible para rol de profesor

Vista de Crear Monitoría

JC

Postulaciones
Actividades
Crear monitoría
Mis postulantes
Reportes

Cerrar sesión

Crear monitoría

Cargar datos

Nombre de facultad
Seleccionar
Nombre de programa
Seleccionar
Curso académico
Seleccionar
Periodo académico
Seleccionar
Inicio de convocatoria
dd/mm/aaaa
Fin de convocatoria
dd/mm/aaaa

Confirmar

Facultad	Programa	Materia/Curso	Periodo académico	Inicio de convocatoria	Fin de convocatoria	
Negocios y Economía	Administración de Empresas con Énfasis en Negocios Internacionales	Formación Cuantitativa I	2024-2	2025-05-25	2025-05-31	Eliminar
Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas	Diseño de Medios Interactivos	Fundamentos de Diseño I	2024-2	2025-05-25	2025-05-31	Eliminar

Mostrando 1 - 2 de 12 resultados

Anterior
1
2
3
4
5
6
Siguiente

Imagen 30. Vista disponible para rol de profesor

Vista de Crear Monitoría

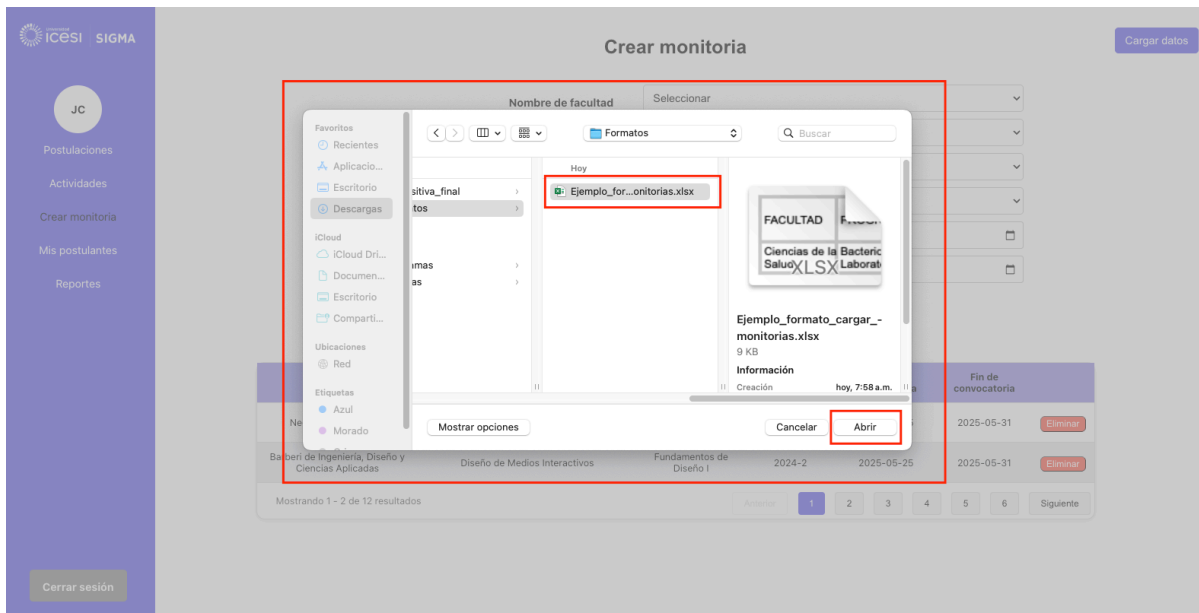


Imagen 31. Vista disponible para rol de profesor

Vista de Crear Monitoría

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	FACULTAD	PROGRAMA	CURSO	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	PERIODO	PROMEDIO ACUMULADO	PROMEDIO MATERIA
2	Ciencias de la Salud	Bacteriología y Laboratorio Clínico	Dinámica celular	28-05-2025	31-05-2025	2025-1	4,2	4,5
3	Ciencias de la Salud	Bacteriología y Laboratorio Clínico	Análisis de laboratorio en el proceso Salud Enfermedad	28-05-2025	31-05-2025	2025-1	4,2	4,5
4								
5								
6								

Imagen 32. Vista disponible para rol de profesor

Vista de Crear Monitoría

ICESI SIGMA

JC

Postulaciones

Actividades

Crear monitoría

Mis postulantes

Reportes

Cerrar sesión

Crear monitoría

Cargar datos

Nombre de facultad

Seleccionar

Nombre de programa

Seleccionar

Curso académico

Seleccionar

Periodo académico

Seleccionar

Inicio de convocatoria

dd/mm/aaaa

Fin de convocatoria

dd/mm/aaaa

Confirmar

Facultad	Programa	Materia/Curso	Periodo académico	Inicio de convocatoria	Fin de convocatoria	
Ciencias de la Salud	Bacteriología y Laboratorio Clínico	Dinámica celular	2025-1	2025-05-28	2025-05-31	Eliminar
Ciencias de la Salud	Bacteriología y Laboratorio Clínico	Análisis de laboratorio en el proceso Salud Enfermedad	2025-1	2025-05-28	2025-05-31	Eliminar

Mostrando 5 - 6 de 14 resultados

Anterior1234567Siguiente

Imagen 33. Vista disponible para rol de profesor

Vista de Crear Monitoría

ICESI SIGMA

JC

Postulaciones

Actividades

Crear monitoría

Mis postulantes

Reportes

Cerrar sesión

Crear monitoría

Cargar datos

Nombre de facultad

Seleccionar

Nombre de programa

Seleccionar

Curso académico

Seleccionar

Periodo académico

Seleccionar

Inicio de convocatoria

dd/mm/aaaa

Fin de convocatoria

dd/mm/aaaa

Confirmar

Facultad	Programa	Materia/Curso	Periodo académico	Inicio de convocatoria	Fin de convocatoria	
Ciencias de la Salud	Bacteriología y Laboratorio Clínico	Dinámica celular	2025-1	2025-05-28	2025-05-31	Eliminar
Ciencias de la Salud	Bacteriología y Laboratorio Clínico	Análisis de laboratorio en el proceso Salud Enfermedad	2025-1	2025-05-28	2025-05-31	Eliminar

Mostrando 5 - 6 de 14 resultados

Anterior1234567Siguiente

Imagen 34. Vista disponible para rol de profesor

Vista de Crear Monitoría

Crear monitoría

Nombre de facultad: Seleccionar

Nombre de programa: Seleccionar

Curso académico: Seleccionar

Periodo académico: Seleccionar

Inicio de convocatoria: dd/mm/aaaa

Fin de convocatoria: dd/mm/aaaa

Se ha eliminado la monitoría

OK

Facultad	Programa	Materia/Curso	Periodo académico	Inicio de convocatoria	Fin de convocatoria	
Ciencias de la Salud	Bacteriología y Laboratorio Clínico	Dinámica celular	2025-1	2025-05-28	2025-05-31	Eliminar
Ciencias de la Salud	Bacteriología y Laboratorio Clínico	Análisis de laboratorio en el proceso Salud Enfermedad	2025-1	2025-05-28	2025-05-31	Eliminar

Mostrando 5 - 6 de 14 resultados

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Siguiente

Cerrar sesión

Imagen 35. Vista disponible para rol de profesor

Módulo 2

Épica 2: Gestión de Postulaciones de Monitorías

Historia de Usuario 1.5: "Yo como profesor quiero seleccionar los monitores de mi preferencia para cada una de mis materias durante el semestre."

Criterios de Aceptación:

- El sistema permite al profesor ver una lista de todos los postulantes con los siguientes campos:

- Nombre.
 - Apellido.
 - Código.
 - Semestre actual.
 - Promedio acumulado.
 - Promedio materia.
- El profesor puede ver el listado de materias asignadas ese semestre y seleccionar alguna de ellas para visualizar el listado de candidatos a partir de la opción escogida.
 - Cada una de las materias listadas tendrá un estado dependiendo del proceso en el que se encuentre (En proceso, Finalizada).
 - El profesor puede seleccionar uno o más candidatos y marcar su postulación como “Electo”. Una vez hecho esto, el profesor podrá hundir en un botón llamado “Selección terminada”, lo que significa que los estudiantes los cuales no fueron aceptados recibirán una notificación que indique el resultado de su postulación. Al igual que los estudiantes no seleccionados, los postulantes aceptados recibirán una notificación a su correo electrónico.

Vista de Selección de Monitor

JC

Postulaciones
Actividades
Crear monitoria
Mis postulantes
Reportes

Cerrar sesión

Mis postulantes

Curso: Todos
Estado: **Postulante seleccionado**

Nombre	Apellido	Código	Promedio acumulado	Promedio materia	Curso	Postulación
Camila	Rodriguez	A00379506	4.8	4.5	Ingeniería de Software I	No electo
Camila	Rodriguez	A00379506	4.8	4.5	Mundos Posibles 2	No electo
Camila	Rodriguez	A00379506	4.8	4.5	Formación Cuantitativa I	No electo
Camila	Rodriguez	A00379506	4.8	4.5	Apo 1	No electo
Camila	Rodriguez	A00379506	4.8	4.5	Fundamentos de Diseño I	No electo
Luis	Fernandez	A00369501	4.5	4.5	Ingeniería de Software I	No electo
Luis	Fernandez	A00369501	4.5	4.5	Innovación Tech	No electo

Mostrando 1 - 1 de 1 resultados
Anterior
1
Siguiente

Terminar selección

Imagen 36. Vista disponible para rol de profesor

Vista de Selección de Monitor

JC

Postulaciones
Actividades
Crear monitoria
Mis postulantes
Reportes

Cerrar sesión

Mis postulantes

Curso: Todos
Estado: **Postulante seleccionado**

Nombre	Apellido	Código	Promedio acumulado	Promedio materia	Curso	Postulación
Camila	Rodriguez	A00379506	4.8	4.5	Ingeniería de Software I	Electo
Camila	Rodriguez	A00379506	4.8	4.5	Mundos Posibles 2	No electo
Camila	Rodriguez	A00379506	4.8	4.5	Formación Cuantitativa I	No electo
Camila	Rodriguez	A00379506	4.8	4.5	Apo 1	No electo
Camila	Rodriguez	A00379506	4.8	4.5	Fundamentos de Diseño I	No electo
Luis	Fernandez	A00369501	4.5	4.5	Ingeniería de Software I	No electo
Luis	Fernandez	A00369501	4.5	4.5	Innovación Tech	No electo

Mostrando 1 - 1 de 1 resultados
Anterior
1
Siguiente

Terminar selección

Imagen 37. Vista disponible para rol de profesor

Vista de Selección de Monitor

Mis postulantes

Curso: Todos

Estado: **Postulante seleccionado**

Nombre	Apellido	Código	Promedio acumulado	Promedio materia	Curso	Postulación
Camila	Rodriguez	A00379506	4.8	4.5	Ingeniería de Software I	Electo
Camila	Rodriguez	A00379506	4.8	4.5	Mundos Posibles 2	No electo
Camila	Rodriguez	A00379506	4.8	4.5	Formación Cuantitativa I	No electo
Camila	Rodriguez	A00379506	4.8	4.5	Apo 1	No electo
Camila	Rodriguez	A00379506	4.8	4.5	Fundamentos de Diseño I	No electo
Luis	Fernandez	A00369501	4.5	4.5	Ingeniería de Software I	No electo
Luis	Fernandez	A00369501	4.5	4.5	Innovación Tech	No electo

Mostrando 1 - 1 de 1 resultados

Anterior 1 Siguiente

Terminar selección

Imagen 38. Vista disponible para rol de profesor

Vista de Selección de Monitor

Mis postulantes

Curso: Todos

Estado: **Postulante seleccionado**

Nombre	Apellido	Código	Promedio acumulado	Promedio materia	Curso	Postulación
Camila	Rodriguez	A00379506	4.8	4.5	Ingeniería de Software I	Electo
Camila	Rodriguez	A00379506	4.8	4.5	Mundos Posibles 2	No electo
Camila	Rodriguez	A00379506	4.8	4.5	Formación Cuantitativa I	No electo
Camila	Rodriguez	A00379506	4.8	4.5	Apo 1	No electo
Camila	Rodriguez	A00379506	4.8	4.5	Fundamentos de Diseño I	No electo
Luis	Fernandez	A00369501	4.5	4.5	Ingeniería de Software I	No electo
Luis	Fernandez	A00369501	4.5	4.5	Innovación Tech	No electo

Mostrando 1 - 1 de 1 resultados

Anterior 1 Siguiente

Proceso finalizado - Monitores seleccionados

OK

Terminar selección

Imagen 39. Vista disponible para rol de profesor

Correo electrónico de confirmación de selección

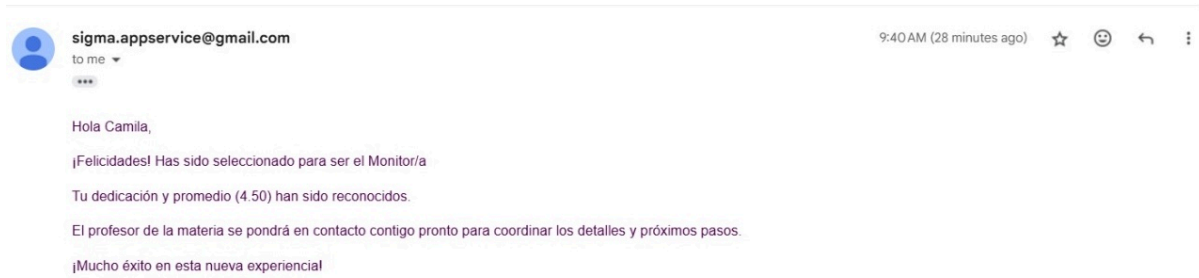


Imagen 40. Correo electrónico enviado al postulante seleccionados

Correo electrónico de confirmación de no selección

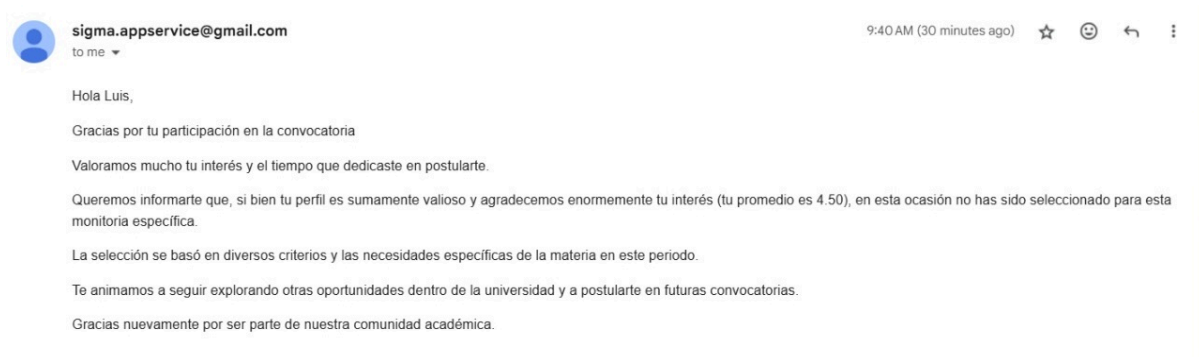


Imagen 41. Correo electrónico enviado a los postulantes no seleccionados

Épica 3: Registro y Seguimiento de Actividades

Historia de Usuario 2.1: "Yo como monitor/profesor quiero poder ver las actividades que he creado para cada uno de mis cursos durante el semestre."

Criterios de Aceptación:

- La tabla de actividades debe mostrar los siguientes campos:

- Nombre de la actividad.
 - Curso.
 - Categoría.
 - Fecha de creación.
 - Fecha solicitada de entrega.
 - Fecha real de entrega.
 - Fecha última edición.
 - Asistentes (opcional).
 - Creado por (monitor o profesor)
 - Asignado a (monitor o profesor).
 - Estado (pendiente (por defecto) y completado).
 - Descripción de la actividad (opcional).
- El profesor/monitor puede ver el listado de materias asignadas ese semestre y seleccionar alguna de ellas para visualizar el listado de actividades a partir de la opción escogida.
 - Las actividades deben poder filtrarse por semestre, curso, categoría, persona asignada y estado.
 - El sistema actualiza automáticamente el estado cuando una actividad se marca como completada.

Vista de Historial de Actividades

Historial de Actividades

Crear actividad

Semestre: [v] Curso: [v] Categoría: [v] Asignado a: [v] Estado: [v]

Actividad	Curso	Categoría	Fecha creación	Fecha solicitada entrega	Fecha real entrega	Creado por	Asignado a	Estado	
Explicar primer tema	Innovación Tech	Académico	24/02/2025	25/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO	+
IS1 - Actualizar registros en la db	Ingeniería de Software I	Académico	24/02/2025	25/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO	+
Revisión Quices	Ingeniería de Software I	Académico	24/02/2025	25/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO	+
Test	Mundos Posibles 2	Extracurricular	24/02/2025	26/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO	+
Calificar seguimientos	Ingeniería de Software I	Académico	24/02/2025	26/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO	+
Calificación	Ingeniería de Software I	Académico	24/02/2025	26/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO	+

Mostrando 1 - 6 de 24 resultados

Anterior 1 2 3 4 Siguiente

ICESI SIGMA

JC

Postulaciones

Actividades

Crear monitoria

Mis postulantes

Reportes

Cerrar sesión

Imagen 42. Vista disponible para rol de monitor, profesor y jefe de departamento

Vista de Historial de Actividades

Historial de Actividades

Crear actividad

Semestre: [v] Curso: [v] Categoría: [v] Asignado a: [v]

Estado: [v]

Actividad	Curso	Categoría	Fecha creación	Fecha solicitada entrega	Fecha real entrega	Creado por	Asignado a	Estado	
Explicar primer tema	Innovación Tech	Académico	24/02/2025	25/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO	-

Actividad: Explicar primer tema **Curso:** Innovación Tech

Fecha solicitada entrega: 25/02/2025 **Categoría:** Académico **Asignado a:** Camila Rodríguez (Actual) **Fecha última edición:** 24/2/2025

Asistentes:

Buscar asistente...

Seleccionar	Nombre	Código
☒	Alejandro Gómez	A00369773
☐	Carlos Ramírez	A77123489
☐	Diego Hernández	A33214578
☐	Isabella Vargas	A66547821
☒	Javier Pérez	A55321478
☐	Luis Rodríguez	A11412114
☐	Maria Fernández	A22145887

ICESI SIGMA

JC

Postulaciones

Actividades

Crear monitoria

Mis postulantes

Reportes

Cerrar sesión

Imagen 43. Vista disponible para rol de monitor, profesor y jefe de departamento

Historia de Usuario 2.2: "Yo como profesor/monitor quiero crear una actividad para llevar un registro de las tareas de forma detallada."

Criterios de Aceptación:

- El profesor/monitor puede ver el listado de materias asignadas ese semestre y seleccionar alguna de ellas para crear la actividad para esa materia.
- Al crear una actividad, los siguientes campos deben ser completados:
 - Nombre de la actividad.
 - Fecha de creación (automáticamente la fecha actual).
 - Fecha de fin (control: debe ser igual o posterior a la fecha de creación).
 - Hora de inicio(automáticamente la hora de creación).
 - Hora de fin.
 - Encargado (seleccionable de una lista de monitores/profesores, los monitores pueden seleccionar el profesor correspondientes para cada uno de sus cursos y a sí mismo, y los profesores pueden escoger a los monitores por cada uno de sus cursos y sí mismo).
 - Asistencia (opcional, desplegable solo con estudiantes inscritos en la materia).
 - Categoría (seleccionable de una lista predefinida).
 - Descripción (texto libre).
- El sistema guarda la actividad y la muestra en la tabla de actividades asignadas (para su encargado) y creadas.
- Dado el caso en que la actividad haya sido creada por el profesor y asignada a un monitor, al correo del usuario encargado (monitor), le llegará una notificación de la nueva actividad asignada.

- Las actividades creadas por el monitor (aunque hayan sido asignadas a él mismo), llegará una notificación por el sistema al profesor de la actividad creada.

Vista de Crear Actividad

Historial de Actividades

[Crear actividad](#)

Semestre Curso Categoría Asignado a Estado

Actividad	Curso	Categoría	Fecha creación	Fecha solicitada entrega	Fecha real entrega	Creado por	Asignado a	Estado
Explicar primer tema	Innovación Tech	Académico	24/02/2025	25/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO +
IS1 - Actualizar registros en la do	Ingeniería de Software I	Académico	24/02/2025	25/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO +
Revisión Quices	Ingeniería de Software I	Académico	24/02/2025	25/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO +
Test	Mundos Posibles 2	Extracurricular	24/02/2025	26/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO +
Calificar seguimientos	Ingeniería de Software I	Académico	24/02/2025	26/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO +
Calificación	Ingeniería de Software I	Académico	24/02/2025	26/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO +

Mostrando 1 - 6 de 24 resultados

Anterior 1 2 3 4 Siguiente

Imagen 44. Vista disponible para rol de monitor, profesor y jefe de departamento

Vista de Crear Actividad

Crear Actividad

Nombre* Curso*

Categoría* Fecha de Finalización*

Asignar a*

☐ ¿Esta actividad requiere registrar asistencia?

Asistentes

El registro de asistencia está desactivado.

Descripción

Imagen 45. Vista disponible para rol de monitor, profesor y jefe de departamento

Vista de Crear Actividad

Historial de Actividades

Semestre Curso Categoría Asignado a Estado

Actividad	Curso	Categoría	Fecha creación	Fecha solicitada entrega	Fecha real entrega	Creado por	Asignado a	Estado	
Calificar quiz	Ingeniería de Software I	Arreglos	07/05/2025	31/05/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Juan Esteban Caldas	PENDIENTE	+
Explicar primer tema	Innovación Tech	Académico	24/02/2025	25/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO	+
IS1 - Actualizar registros en la db	Ingeniería de Software I	Académico	24/02/2025	25/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO	+
Revisión Quices	Ingeniería de Software I	Académico	24/02/2025	25/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO	+
Test	Mundos Posibles 2	Extracurricular	24/02/2025	26/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO	+
Calificar seguimientos	Ingeniería de Software I	Académico	24/02/2025	26/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO	+

Mostrando 1 - 6 de 25 resultados

Imagen 46. Vista disponible para rol de monitor, profesor y jefe de departamento

Historia de Usuario 2.3: "Yo como monitor/profesor quiero editar una actividad para mantener mi información actualizada."

Criterios de Aceptación:

- Al editar una actividad, en el listado de actividades creadas, el creador de la actividad puede modificar los siguientes campos:
 - Nombre de la actividad.
 - Hora de fin.
 - Fecha de fin (control: debe ser igual o posterior a la fecha de creación).
 - Encargado (seleccionable de una lista de monitores/profesores).
 - Categoría (seleccionable de una lista predefinida).
 - Asistencia (opcional).
 - Descripción (texto libre).
- El sistema actualiza la actividad mostrándola en la tabla de actividades.
- Por cada actividad habrá un botón que desglosará este apartado para realizar dicha acción.
- No se permite editar actividades canceladas o eliminadas.
- Cuando la información haya sido modificada se presionará el botón “Guardar” y se modificará la información de la actividad.
- A la hora de editar la asistencia, se desplegará el listado de estudiantes sin registrar en la actividad, al seleccionar uno de ellos y seguido de esto, presionar el botón guardar se registrará la asistencia del estudiante.

Vista de Editar una Actividad

Historial de Actividades

Crear actividad

Semestre: [v] Curso: [v] Categoría: [v] Asignado a: [v] Estado: [v]

Actividad	Curso	Categoría	Fecha creación	Fecha solicitada entrega	Fecha real entrega	Creado por	Asignado a	Estado
Explicar primer taller	Innovación Tech	Académico	23/02/2025	29/05/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Luis Fernandez	PENDIENTE +
Quices unidad 4	Ingeniería de Software I	Extracurricular	24/05/2025	29/05/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Camila Rodriguez	PENDIENTE +
Calificar seguimiento	Ingeniería de Software I	Arreglos	26/05/2025	30/05/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Camila Rodriguez	PENDIENTE +
Calificar taller	Ingeniería de Software I	Arreglos	26/05/2025	30/05/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Camila Rodriguez	PENDIENTE +
Actividad Automática	Ingeniería de Software I	PostmanTest	26/05/2025	30/06/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Luis Fernandez	PENDIENTE +
Actividad Automática	Ingeniería de Software I	PostmanTest	26/05/2025	30/06/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Luis Fernandez	PENDIENTE +

Mostrando 1 - 6 de 32 resultados

Anterior 1 2 3 4 5 6 Siguiendo

Cerrar sesión

Imagen 47. Vista disponible para rol de monitor, profesor y jefe de departamento

Vista de Editar una Actividad

Vista de Editar una Actividad

Actividad: Explicar primer taller Curso: Innovación Tech

Fecha solicitada entrega: 30/05/2025 Categoría: Académico Asignado a: Luis Fernandez (Actual) Fecha última edición: 23/2/2025

Asistentes:

Buscar asistente...

Seleccionar	Nombre	Código
☒	Alejandro Gómez	A00369773
☒	Carlos Ramirez	A77123489
☒	Diego Hernández	A33214578
☐	Isabella Vargas	A66547821
☒	Javier Pérez	A55321478
☒	Luis Rodriguez	A11412114
☒	Maria Fernandez	A22145887

Descripción: Explicar a estudiantes

Guardar Cancelar Eliminar

Actividad	Curso	Categoría	Fecha creación	Fecha solicitada entrega	Fecha real entrega	Creado por	Asignado a	Estado
Quices unidad 4	Ingeniería de Software I	Extracurricular	24/05/2025	29/05/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Camila Rodriguez	PENDIENTE +
Calificar seguimiento	Ingeniería de Software I	Arreglos	26/05/2025	30/05/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Camila Rodriguez	PENDIENTE +

Imagen 48. Vista disponible para rol de monitor, profesor y jefe de departamento

Vista de Editar una Actividad

Actividad actualizada correctamente

OK

Imagen 49. Vista disponible para rol de monitor, profesor y jefe de departamento

Historia de Usuario 2.4: "Yo como monitor/profesor quiero eliminar una actividad para que no se muestre, ya que no es requerida, es decir, no se necesita información de la misma respecto a la trazabilidad del monitor o el profesor."

Criterios de Aceptación:

- En el listado de actividades, cada una de ellas tendrá un botón de desglose que permitirá realizar dicha acción a partir del botón “Eliminar” que se mostrará seguido esto.

- Al presionar el botón “Eliminar” el sistema muestra una alerta de confirmación para asegurarse de que el usuario verifique su acción con las opciones de “Confirmar” y “Cancelar”.
- El sistema confirma la opción seleccionada por el usuario. En caso de que haya eliminado la actividad, este mostrará una alerta confirmando la eliminación de la actividad.

Vista de Eliminar una Actividad

Actividad **Curso** **Categoría** **Fecha creación** **Fecha solicitada entrega** **Fecha real entrega** **Creado por** **Asignado a** **Estado**

Actividad	Curso	Categoría	Fecha creación	Fecha solicitada entrega	Fecha real entrega	Creado por	Asignado a	Estado
Explicar primer taller	Innovación Tech	Académico	23/02/2025	29/05/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Luis Fernandez	PENDIENTE

Actividad: Explicar primer taller **Curso:** Innovación Tech

Fecha solicitada entrega: 30/05/2025 **Categoría:** Académico **Asignado a:** Luis Fernandez (Actual) **Fecha última edición:** 23/2/2025

Asistentes:

Buscar asistente...

Seleccionar	Nombre	Código
☒	Alejandro Gómez	A00369773
☒	Carlos Ramírez	A77123489
☒	Diego Hernández	A33214578
☐	Isabella Vargas	A66547821
☒	Javier Pérez	A55321478
☒	Luis Rodríguez	A11412114
☒	María Fernández	A22145887

Descripción:

Explicar a estudiantes

Guardar **Cancelar** **Eliminar**

Quices unidad 4	Ingeniería de Software I	Extracurricular	24/05/2025	29/05/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	PENDIENTE
Calificar seguimiento	Ingeniería de Software I	Arreglos	26/05/2025	30/05/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	PENDIENTE

Imagen 50. Vista disponible para rol de monitor, profesor y jefe de departamento

Vista de Eliminar una Actividad

¿Estás seguro de la acción a realizar?

Eliminar

Si, Elimar Cancelar

Imagen 51. Vista disponible para rol de monitor, profesor y jefe de departamento

Vista de Eliminar una Actividad

Actividad eliminada correctamente

OK

Imagen 52. Vista disponible para rol de monitor, profesor y jefe de departamento

Historia de Usuario 2.5: "Yo como monitor/profesor quiero editar el estado de una actividad."

Criterios de Aceptación:

- En el listado de actividades, cada una de ellas tendrá un botón desplegable para cambiar el estado del mismo (Por hacer, En curso, Finalizada).
- Dado el caso en que haya un cambio de estado, el sistema despliega una alerta informando el cambio realizado.

Vista de Edición de Estado de una Actividad

The screenshot displays the 'Historial de Actividades' (Activity History) interface. On the left is a blue sidebar with the ICESI SIGMA logo and a user profile 'JC'. The sidebar menu includes: Postulaciones, Actividades, Crear monitoria, Mis postulantes, Reportes, and Cerrar sesión. The main content area has a title 'Historial de Actividades' and a 'Crear actividad' button. Below this are five filter dropdowns: Semestre, Curso, Categoría, Asignado a, and Estado. A table lists activities with columns: Actividad, Curso, Categoría, Fecha creación, Fecha solicitada entrega, Fecha real entrega, Creado por, Asignado a, and Estado. The first row is highlighted with a red border. The table shows 7 results, with the first 6 displayed. A pagination bar at the bottom shows 'Anterior', '1', '2' (selected), '3', '4', '5', '6', and 'Siguiente'.

Actividad	Curso	Categoría	Fecha creación	Fecha solicitada entrega	Fecha real entrega	Creado por	Asignado a	Estado
Actividad Automática	Ingeniería de Software I	PostmanTest	26/05/2025	30/06/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Camila Rodriguez	PENDIENTE +
Actividad Automática	Ingeniería de Software I	PostmanTest	26/05/2025	30/06/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Camila Rodriguez	PENDIENTE +
Actividad Automática	Ingeniería de Software I	PostmanTest	26/05/2025	30/06/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Luis Fernandez	PENDIENTE +
Actividad Automática	Ingeniería de Software I	PostmanTest	27/05/2025	30/06/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Luis Fernandez	PENDIENTE +
Revisión Quices	Ingeniería de Software I	Académico	23/02/2025	24/02/2025	23/02/2025	Juan Esteban Caldas	Luis Fernandez	COMPLETADO +
IS1 - Actualizar registros en la db	Ingeniería de Software I	Académico	23/02/2025	24/02/2025	23/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodriguez	COMPLETADO +

Imagen 53. Vista disponible para rol de monitor, profesor y jefe de departamento

Vista de Edición de Estado de una Actividad

The screenshot displays the 'Historial de Actividades' (Activity History) interface. On the left is a blue sidebar with the ICESI SIGMA logo and a user profile 'JC'. The sidebar contains links for 'Postulaciones', 'Actividades', 'Crear monitoria', 'Mis postulantes', 'Reportes', and a 'Cerrar sesión' button at the bottom. The main content area has a 'Crear actividad' button and a set of filters: 'Semestre', 'Curso', 'Categoría', 'Asignado a', and 'Estado'. Below the filters is a table with the following columns: 'Actividad', 'Curso', 'Categoría', 'Fecha creación', 'Fecha solicitada entrega', 'Fecha real entrega', 'Creado por', 'Asignado a', and 'Estado'. The table lists six activities, with the first one marked 'COMPLETADO' and the others 'PENDIENTE'. A pagination bar at the bottom shows 'Mostrando 7 - 12 de 32 resultados' and a set of page numbers (1-6) with 'Anterior' and 'Siguiete' buttons.

Actividad	Curso	Categoría	Fecha creación	Fecha solicitada entrega	Fecha real entrega	Creado por	Asignado a	Estado
Actividad Automática	Ingeniería de Software I	PostmanTest	26/05/2025	30/06/2025	28/05/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO
Actividad Automática	Ingeniería de Software I	PostmanTest	26/05/2025	30/06/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	PENDIENTE
Actividad Automática	Ingeniería de Software I	PostmanTest	26/05/2025	30/06/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Luis Fernandez	PENDIENTE
Actividad Automática	Ingeniería de Software I	PostmanTest	27/05/2025	30/06/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Luis Fernandez	PENDIENTE
Revisión Quices	Ingeniería de Software I	Académico	23/02/2025	24/02/2025	23/02/2025	Juan Esteban Caldas	Luis Fernandez	COMPLETADO
IS1 - Actualizar registros en la db	Ingeniería de Software I	Académico	23/02/2025	24/02/2025	23/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO

Imagen 54. Vista disponible para rol de monitor, profesor y jefe de departamento

Historia de Usuario 2.6: "Yo como monitor quiero editar la asistencia de estudiantes dentro de una actividad."

Criterios de Aceptación:

- En el listado de actividades asignadas, cada una de estas, las cuales tengan la asistencia habilitada, tendrá un botón que despliega una ventana emergente (Asistencia estudiantes), permitiendo visualizar el listado de estudiantes por esa actividad (teniendo en cuenta los estudiantes enlistados en esa materia donde se creó la actividad).

- Junto con el nombre de los estudiantes habrá un “checkbox” para marcar la asistencia por individual y al presionar el botón “Guardar” se registrará los estudiantes asistentes para esa actividad.

Vista de Edición de Asistencia de una Actividad

The screenshot displays the 'Vista de Edición de Asistencia de una Actividad' interface. On the left is a blue sidebar with the ICESI SIGMA logo and a user profile 'JC'. The sidebar menu includes: Postulaciones, Actividades, Crear monitoria, Mis postulantes, Reportes, and a 'Cerrar sesión' button at the bottom.

The main content area features a table at the top with columns: Actividad, Curso, Categoría, Fecha creación, Fecha solicitada entrega, Fecha real entrega, Creado por, Asignado a, and Estado. It lists two activities, both 'Actividad Automática' for 'Ingeniería de Software I' in the 'PostmanTest' category. The first is 'COMPLETADO' and the second is 'PENDIENTE'.

Below the table is a form for editing an activity. It includes fields for 'Actividad' (set to 'Actividad Automática'), 'Curso' (set to 'Ingeniería de Software I'), 'Fecha solicitada entrega' (30/06/2025), 'Categoría' (PostmanTest), 'Asignado a' (Camila Rodríguez (Actual)), and 'Fecha última edición' (26/5/2025). There is a search bar for 'Asistentes' with the placeholder 'Buscar asistente...'. Below this is a table of students with columns 'Seleccionar', 'Nombre', and 'Código'. The 'Seleccionar' column contains checkboxes, some of which are checked. The students listed are Alejandro Gómez, Camila Torres, Carlos Ramirez, Isabella Vargas, Javier Pérez, Luis Rodríguez, Sofia Martinez, and Valeria López. At the bottom of the form is a 'Descripción' field with the text 'Actualizando listado de asistencia de estudiantes' and three buttons: 'Guardar' (highlighted with a red box), 'Cancelar', and 'Eliminar'.

Imagen 55. Vista disponible para rol de monitor, profesor y jefe de departamento

Vista de Edición de Asistencia de una Actividad

The screenshot displays the 'Historial de Actividades' (Activity History) page. On the left is a sidebar with navigation links: 'Postulaciones', 'Actividades', 'Crear monitoria', 'Mis postulantes', and 'Reportes'. The main area features a 'Crear actividad' button and a filter section with dropdowns for 'Semestre', 'Curso', 'Categoría', 'Asignado a', and 'Estado'. Below this is a table of activities. A red box highlights the 'Categoría' column for the first two rows, and a white dialog box with the text 'Actividad actualizada correctamente' and an 'OK' button is overlaid on the table.

Actividad	Curso	Categoría	Fecha creación	Fecha solicitada entrega	Fecha real entrega	Creado por	Asignado a	Estado	
Actividad Automática	Ingeniería de Software I	PostmanTest	27/05/2025	30/06/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Luis Fernandez	PENDIENTE	+
Revisión Quices	Ingeniería de Software I	Académico	23/02/2025	23/02/2025	23/02/2025	Juan Esteban Caldas	Luis Fernandez	COMPLETADO	+
IS1 - Actualizar registros en la db	Ingeniería de Software I	Académico	23/02/2025	23/02/2025	23/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodriguez	COMPLETADO	+
Test	Mundos Posibles 2	Extracurricular	23/02/2025	25/02/2025	23/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodriguez	COMPLETADO	+
Calificación	Ingeniería de Software I	Académico	23/02/2025	25/02/2025	23/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodriguez	COMPLETADO	+
Calificación Y Revisión	Ingeniería de Software I	Académico	23/02/2025	11/03/2025	23/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodriguez	COMPLETADO	+

Mostrando 7 - 12 de 30 resultados

Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente

Imagen 56. Vista disponible para rol de monitor, profesor y jefe de departamento

Módulo 3

Épica 1: Gestión de Postulaciones de Monitorias

Historia de Usuario 1.5: "Yo como profesor quiero poder publicar varias ofertas de monitorias a la vez para encontrar un estudiante que me asista en cada una de las materias que tengo asignadas durante el semestre."

Criterios de Aceptación:

- El profesor puede cargar datos de monitorias a través de un botón donde se reciban datos en formato .csv con esta información y sus opciones:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1908Xl56poRSnixA2Xevq5zV9sMDP2CMSkiV5EL9YCtc/edit?gid=0#gid=0>.
- Dado el caso en que no se cumpla con alguno de los formatos anteriores, se desplegará una alerta de error informando sobre la incompatibilidad del archivo con los formatos preestablecidos.
- Si alguno de los campos de algún registro del archivo, como lo que sería: código de la curso, facultad, nombre del programa o nombre del curso no existen dentro del sistema se desplegará una alerta informando sobre la incompatibilidad de alguno de los campos en el archivo.
- Si alguno de los campos de algún registro del archivo, como lo que sería: facultad, nombre del programa o nombre del curso no tiene una relación con el resto de la información dentro del sistema, se desplegará una alerta informando sobre la incompatibilidad de alguno de los campos en el archivo.
- Si la fecha de inicio o finalización no están relacionados correctamente (la fecha de inició es después de la de finalización) para alguno de los registros dentro del archivo, se desplegará una alerta informando sobre la incompatibilidad en las fechas de inicio y finalización de algún registro.
- Teniendo en cuenta los periodos académicos establecidos dentro de la universidad (año-1, año-2), si el periodo académico establecido para alguno de los registros es después de finalizado el periodo escogido, se desplegará una alerta informando sobre la incompatibilidad con el período académico.

- Si el archivo cumple con todos los criterios anteriormente mencionados, se creará de forma exitosa las ofertas y se desplegará una alerta informando el cumplimiento de la acción.

Vista para Cargar Datos de Monitorías

Crear monitoria

[Cargar datos](#)

Nombre de facultad:

Nombre de programa:

Curso académico:

Periodo académico:

Inicio de convocatoria:

Fin de convocatoria:

[Confirmar](#)

Facultad	Programa	Materia/Curso	Periodo académico	Inicio de convocatoria	Fin de convocatoria	
Ciencias de la Salud	Medicina	Histología	2025-1	2025-04-23	2025-04-25	Eliminar
Barberí de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas	Ingeniería de Sistemas	Ingeniería de Software I	2025-1	2025-02-19	2025-03-27	Eliminar

Mostrando 1 - 2 de 8 resultados

[Anterior](#) [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [Siguiente](#)

[Cerrar sesión](#)

Imagen 57. Vista disponible para rol de profesor

Vista para Cargar Datos de Monitorías

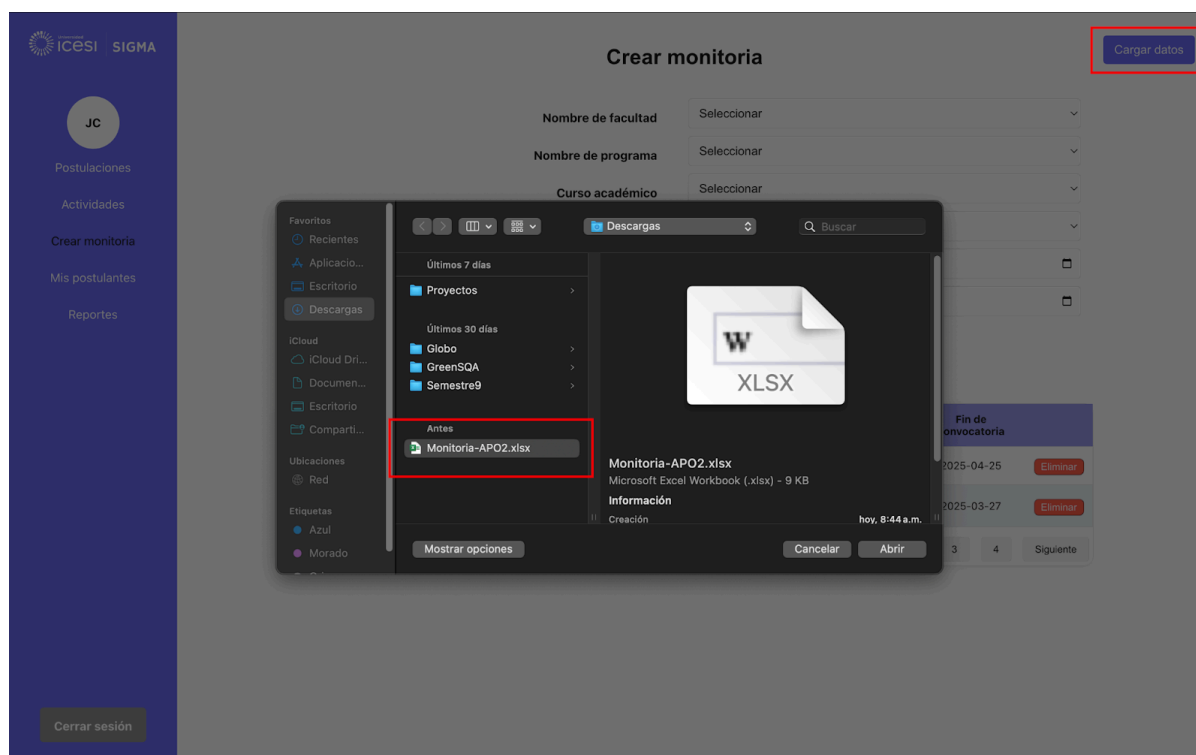


Imagen 58. Vista disponible para rol de profesor

Historia de Usuario 1.6: “Yo como jefe de departamento, quiero poder visualizar las actividades por monitorias, para verificar la trazabilidad de las actividades realizadas durante el semestre.”

Criterios de aceptación:

- Se podrá visualizar las actividades realizadas durante el periodo actual dependiendo de la monitoria.
- Podrá filtrar la información por:

- Semestre.
 - Programa.
 - Curso.
 - Categoría.
 - Persona asignada a realizar la actividad.
 - Estado.
- Solo podrá visualizar la información a partir del programa al que pertenece el jefe de departamento.

Vista de Historial de Actividades

Historial de Actividades

Crear actividad

Semestre Programa Curso Categoría Asignado a Estado

Actividad	Curso	Categoría	Fecha creación	Fecha solicitada entrega	Fecha real entrega	Creado por	Asignado a	Estado
Monitoria Matrices	Ingeniería de Software I	Matrices	07/05/2025	28/06/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	PENDIENTE
IS1 - Actualizar registros en la db	Ingeniería de Software I	Académico	24/02/2025	25/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO
Revisión Quices	Ingeniería de Software I	Académico	24/02/2025	25/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO
Calificar seguimientos	Ingeniería de Software I	Académico	24/02/2025	26/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO
Calificacion	Ingeniería de Software I	Académico	24/02/2025	26/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO
Quices unidad 4	Ingeniería de Software I	Extracurricular	25/02/2025	27/02/2025	25/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez	COMPLETADO

Mostrando 1 - 6 de 20 resultados

Anterior 1 2 3 4 Siguiente

Cerrar sesión

Imagen 59. Vista disponible para rol de jefe de departamento

Épica 3: Gestión de Usuarios y Perfiles

Historia de Usuario 3.1: "Yo como monitor/profesor/jefe de departamento quiero tener mi cuenta de Banner asociada con mi cuenta de SIGMA para no tener problemas recordando mis credenciales y que mis datos estén ya guardados."

Criterios de Aceptación:

- La asociación entre cuenta de Banner y cuenta SIGMA debe realizarse en el registro o en la configuración de cuenta.
- Una vez asociada, el usuario puede iniciar sesión automáticamente sin ingresar credenciales nuevamente.
- Los datos del usuario (nombre, cargo, asignaciones) se sincronizan entre SIGMA y Banner.

Vista de Iniciar Sesión

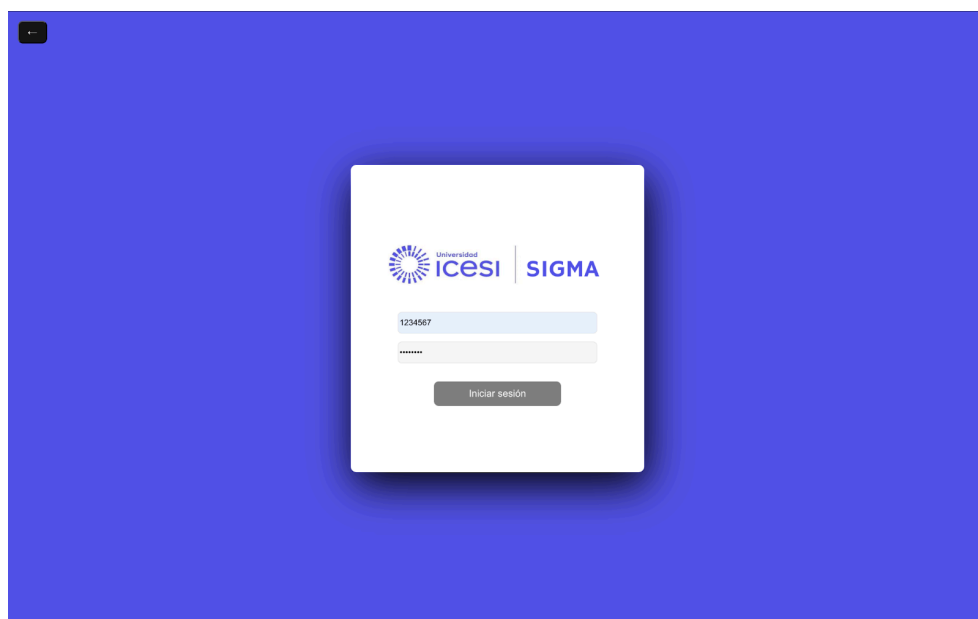


Imagen 60. Vista disponible para rol de estudiante, monitor, profesor y jefe de departamento

Historia de Usuario 3.2: “Yo como profesor/monitor/jefe de departamento quiero poder visualizar mi información de perfil, para tener retroalimentación de la cuenta en la que me encuentro actualmente y verificar mi información.”

Criterios de aceptación:

- Se podrá visualizar información relevante como:
 - Nombre.
 - Apellido.
 - Facultad.
 - Programa.
 - Rol.
 - Semestre.
 - Cursos asignados.
 - Monitor/Profesor asignado.

Vista de Mi Perfil

ICESI SIGMA

ER

Postulaciones

Actividades

Cerrar sesión

Actualizar

Emilia Rocío

Facultad: Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas

Programa: Ingeniería de Sistemas

Rol: Jefe de Departamento

Cursos Asignados

Seleccionar semestre

Semestre	Curso	Profesor Asignado	Monitor Asignado
2025-1	Ingeniería de Software I	Juan Esteban Caldas	Camila Rodríguez,
2025-1	Apo 1	Juan Esteban Caldas	No hay monitores

Imagen 61. Vista disponible para rol de jefe de departamento

Vista de Mi Perfil

ICESI SIGMA

JC

Postulaciones

Actividades

Crear monitoria

Mis postulantes

Reportes

Cerrar sesión

Actualizar

Juan Esteban Caldas

Facultad: Negocios y Economía | Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas | Ciencias Humanas

Programa: Administración de Empresas con Énfasis en Negocios Internacionales | Ingeniería de Sistemas | Antropología

Rol: Profesor

Cursos Asignados

2025-1

Semestre	Curso	Monitor Asignado
2025-1	Ingeniería de Software I	Camila Rodríguez
2025-1	Mundos Posibles 2	N/A
2025-1	Innovación Tech	N/A
2025-1	Apo 1	N/A

Imagen 62. Vista disponible para rol de jefe de profesor

Vista de Mi Perfil

ICESI SIGMA

CR
Postulaciones
Actividades

Cerrar sesión

Camila Rodriguez
Facultad: Barbería de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas | Ciencias Humanas | Negocios y Economía |
Programa: Ingeniería de Sistemas | Antropología | Administración de Empresas con Énfasis en Negocios Internacionales | Diseño de Medios Interactivos
Rol: Monitor

Cursos Asignados
Seleccionar semestre

Semestre	Curso	Profesor Asignado
2025-1	Ingeniería de Software I	Juan Esteban Caldas
2025-1	Mundos Posibles 2	Juan Esteban Caldas
2024-2	Formación Cuantitativa I	Juan Esteban Caldas
2024-2	Apo 1	Juan Esteban Caldas
2024-2	Fundamentos de Diseño I	Juan Esteban Caldas

Imagen 63. Vista disponible para rol de jefe de monitor

Épica 2: Gestión de Postulaciones de Monitorías

Historia de Usuario 2.8: “Yo como monitor/profesor quiero recibir una alerta de las actividades por finalizar para cambiar su estado a ‘Completado’.”

Criterios de Aceptación:

- En el listado de actividades, cuando por lo menos una de ellas falte por cambiar su estado a “completado” faltando un día para que se cumpla el plazo límite, se enviará una notificación por el sistema informando sobre la actividad no completada.

Vista de Alertas de Actividades

icēsi SIGMA

JC

Postulaciones

Actividades

Crear monitoria

Mis postulantes

Reportes

Cerrar sesión

Historial de Actividades

Crear actividad

Semestre Curso Categoría Asignado a Estado

Actividad	Curso	Categoría	Fecha creación	Fecha solicitada entrega	Fecha real entrega	Creado por	Asignado a	Estado	
Seguimiento 2	Ingeniería de Software I	Arreglos	07/05/2025	08/05/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Juan Esteban Caldas	PENDIENTE	+
Monitoria Matrices	Ingeniería de Software I	Matrices	07/05/2025	28/06/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Camila Rodriguez	PENDIENTE	+
Explicar primer tema	Innovación Tech	Académico	24/02/2025	25/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodriguez	COMPLETADO	+
IS1 - Actualizar registros en la db	Ingeniería de Software I	Académico	24/02/2025	25/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodriguez	COMPLETADO	+
Revisión Quices	Ingeniería de Software I	Académico	24/02/2025	25/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodriguez	COMPLETADO	+
Test	Mundos Posibles 2	Extracurricular	24/02/2025	28/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodriguez	COMPLETADO	+

Mostrando 1 - 6 de 27 resultados

Anterior12345Siguiente

Imagen 64. Vista disponible para rol de monitor y profesor

Vista de Alertas de Actividades

icēsi SIGMA

JC

Postulaciones

Actividades

Crear monitoria

Mis postulantes

Reportes

Cerrar sesión

Historial de Actividades

Crear actividad

Semestre Curso Categoría Asignado a Estado

Actividad	Curso	Categoría	Fecha creación	Fecha solicitada entrega	Fecha real entrega	Creado por	Asignado a	Estado	
Seguimiento 2	Ingeniería de Software I	Arreglos	07/05/2025	08/05/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Juan Esteban Caldas	PENDIENTE	+
Monitoria Matrices	Ingeniería de Software I	Matrices	07/05/2025	28/06/2025	N/A	Juan Esteban Caldas	Camila Rodriguez	PENDIENTE	+
Explicar primer tema	Innovación Tech	Académico	24/02/2025	25/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodriguez	COMPLETADO	+
IS1 - Actualizar registros en la db	Ingeniería de Software I	Académico	24/02/2025	25/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodriguez	COMPLETADO	+
Revisión Quices	Ingeniería de Software I	Académico	24/02/2025	25/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodriguez	COMPLETADO	+
Test	Mundos Posibles 2	Extracurricular	24/02/2025	28/02/2025	24/02/2025	Juan Esteban Caldas	Camila Rodriguez	COMPLETADO	+

Mostrando 1 - 6 de 27 resultados

Anterior12345Siguiente

Notificaciones

La actividad "Seguimiento 2" vence en 1 día

8/5/2025

Imagen 65. Vista disponible para rol de monitor y profesor

Historia de Usuario 3.2: "Yo como profesor/jefe de departamento quiero tener la información de mi cuenta en SIGMA actualizada, a partir de los cambios generados en Banner."

Criterios de Aceptación:

- Al realizar la actualización, los campos que tendrán cambios, dado el caso en que las modificaciones existan y/o se realice en un período académico diferente a la última actualización, son:
 - Materias asignadas al profesor (las que tengan cambios o la que se le hayan asignado en el nuevo periodo académico).
 - Monitores por materia (eliminación de los monitores por cada materia que tenga cambios o de todos los monitores si es en un nuevo periodo académico).
- El sistema debe ofrecer un botón en la vista del jefe de departamento para realizar la actualización de la información de forma manual llamado “Actualizar sistema”, el cual al presionar el botón se debe desplegar una alerta con las opción de confirmar la acción o rechazarla (Confirmar o Cancelar), dado el caso que se confirme la operación y se cumpla los parámetros anteriormente mencionados, se desplegará una alerta confirmando la actualización.

Módulo 4

Épica 4: Reportes y evaluación de eficiencia

Historia de Usuario 4.1: "Yo como profesor quiero ver un reporte de asistencia a monitorias por materia, para tener certeza de cómo ha sido la asistencia de estudiantes durante el semestre."

Criterios de Aceptación:

- Se debe visualizar dentro del dashboard de reportes, el gráfico para representar la curva de asistentes a monitoria mensualmente durante el semestre.
- Se debe visualizar únicamente los meses en los que se han incurrido dentro del gráfico.
- Se debe poder filtrar por monitoria.
- Se debe de poder descargar el reporte.

Vista de Reportes

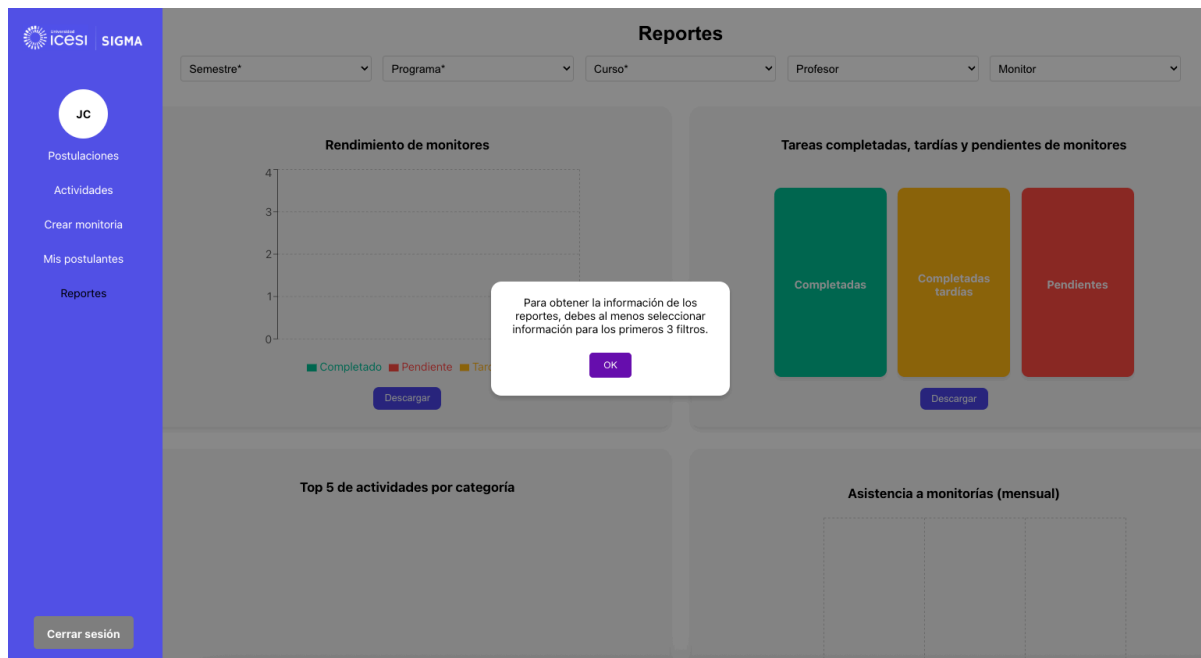


Imagen 66. Vista disponible para rol de profesor y jefe de departamento

Vista de Reportes

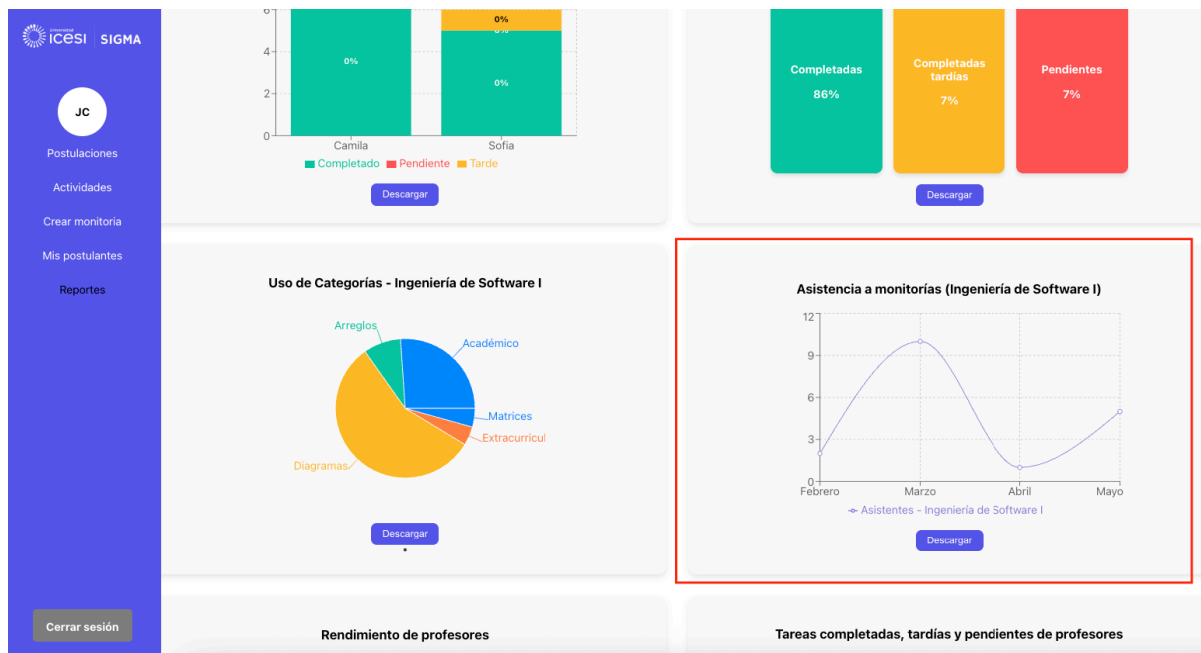


Imagen 67. Vista disponible para rol de profesor y jefe de departamento

Historia de Usuario 4.2: "Yo como profesor quiero ver un reporte con el top 5 categorías más vistas, para tener certeza de cuál ha sido las temáticas en las que más se ha incurrido durante las actividades."

Criterios de Aceptación:

- Se debe visualizar dentro del dashboard de reportes, el gráfico de pastel para representar las categorías en las que más se han incurrido dentro las monitorias.
- Se debe recopilar las categorías similares en una para su visualización.
- Se debe poder filtrar por monitoria.
- Se debe de poder descargar el reporte.

Vista de Reportes

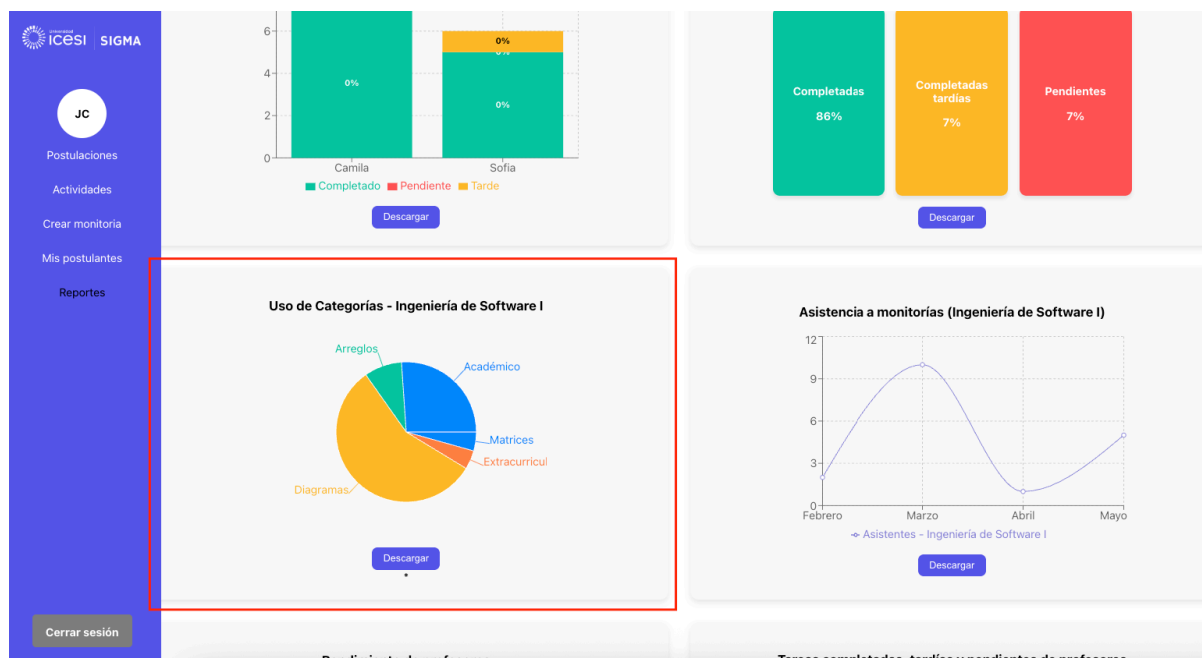


Imagen 68. Vista disponible para rol de profesor y jefe de departamento

Historia de Usuario 4.3: "Yo como profesor quiero ver un reporte del rendimiento de monitores por materia para tener certeza de su eficacia durante el semestre."

Criterios de Aceptación:

- Se debe visualizar dentro del dashboard de reportes, un gráfico de barras para representar las actividades “pendientes“, “completadas” y “completadas tardías” por monitor de un curso específico (valor numérico).
- Se debe visualizar dentro del dashboard de reportes, el porcentaje de las actividades “pendientes“, “completadas” y “completadas tardías” por monitor de un curso específico.
- Se debe poder filtrar por monitoria cada uno de los reportes.
- Se debe de poder descargar el reporte.

Vista de Reportes

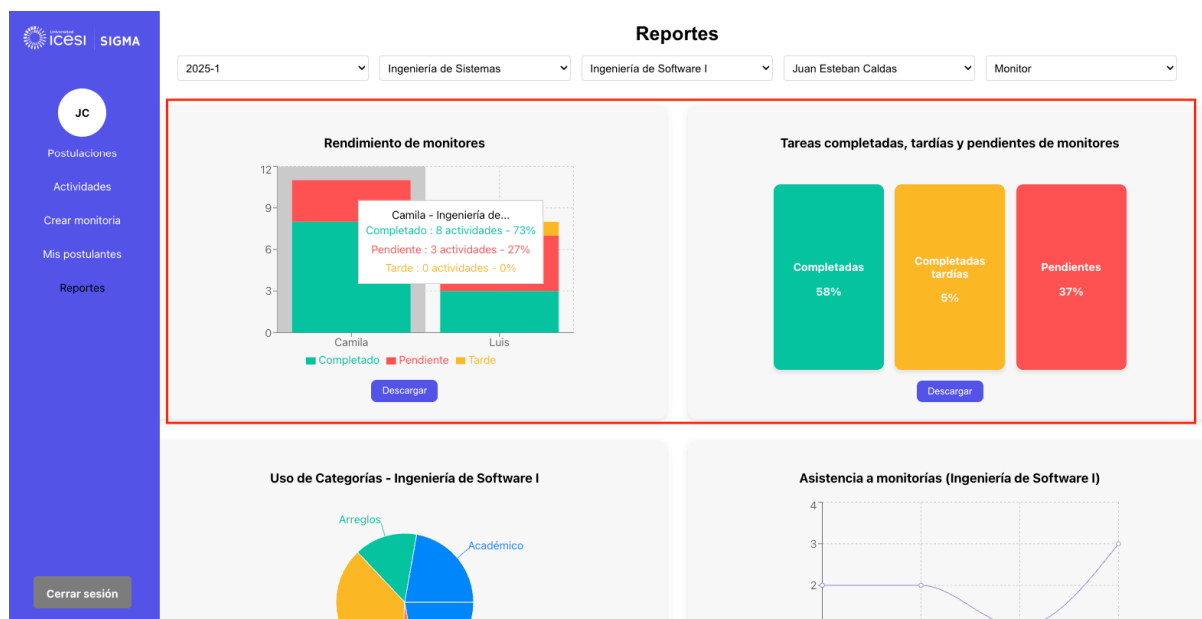


Imagen 69. Vista disponible para rol de profesor y jefe de departamento

Historia de Usuario 4.4: "Yo como profesor quiero ver un reporte de mi rendimiento por materia para tener certeza de cuantas actividades, de las que me han asignado, he realizado."

Criterios de Aceptación:

- Se debe visualizar dentro del dashboard de reportes, un gráfico de barras para representar las actividades “pendientes“, “completadas” y “completadas tardías” por el profesor de un curso específico (valor numérico).
- Se debe visualizar dentro del dashboard de reportes, el porcentaje de las actividades “pendientes“, “completadas” y “completadas tardías” por el profesor de un curso específico.
- Se debe poder filtrar por monitoria cada uno de los reportes.
- Se debe de poder descargar el reporte.

Vista de Reportes

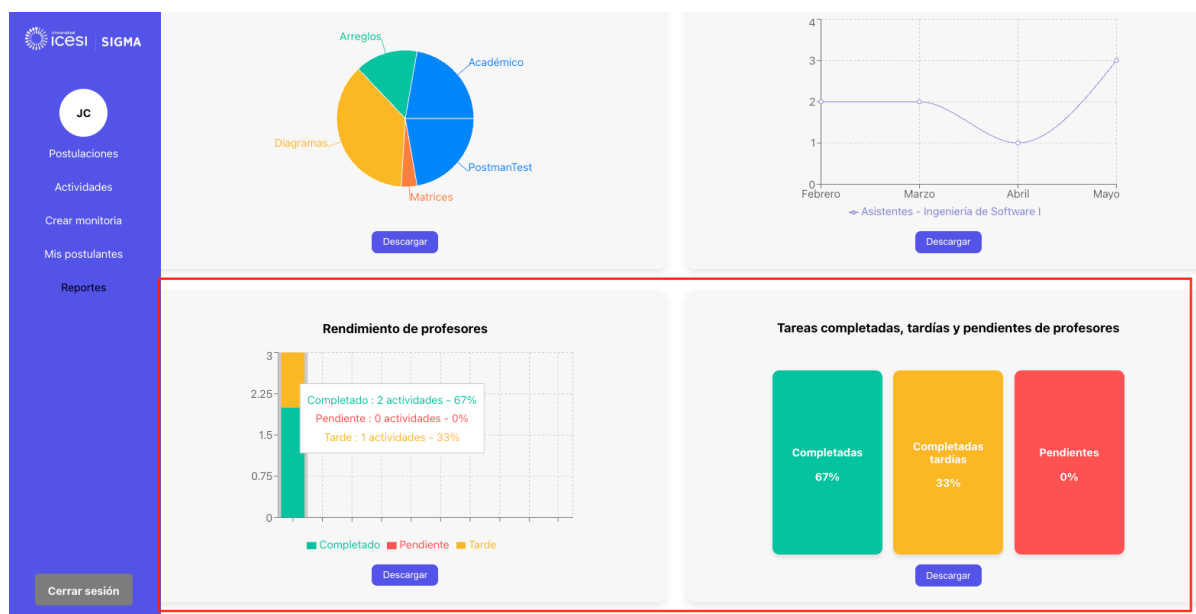


Imagen 70. Vista disponible para rol de profesor y jefe de departamento

Vista de Reportes

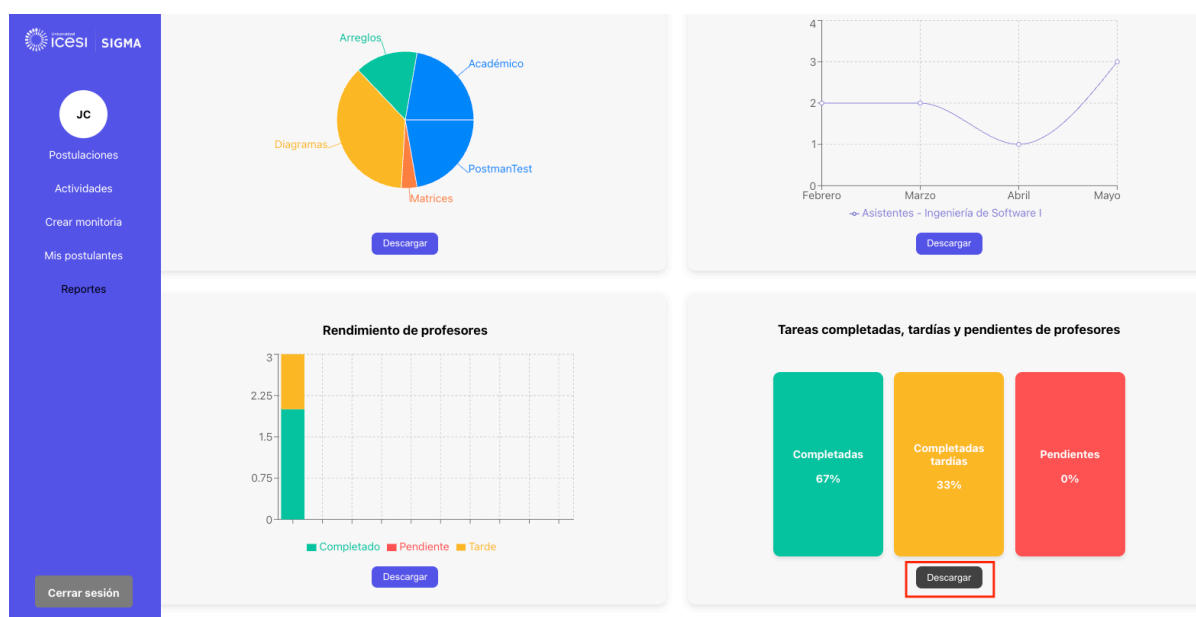


Imagen 71. Vista disponible para rol de profesor y jefe de departamento

Vista de Reportes

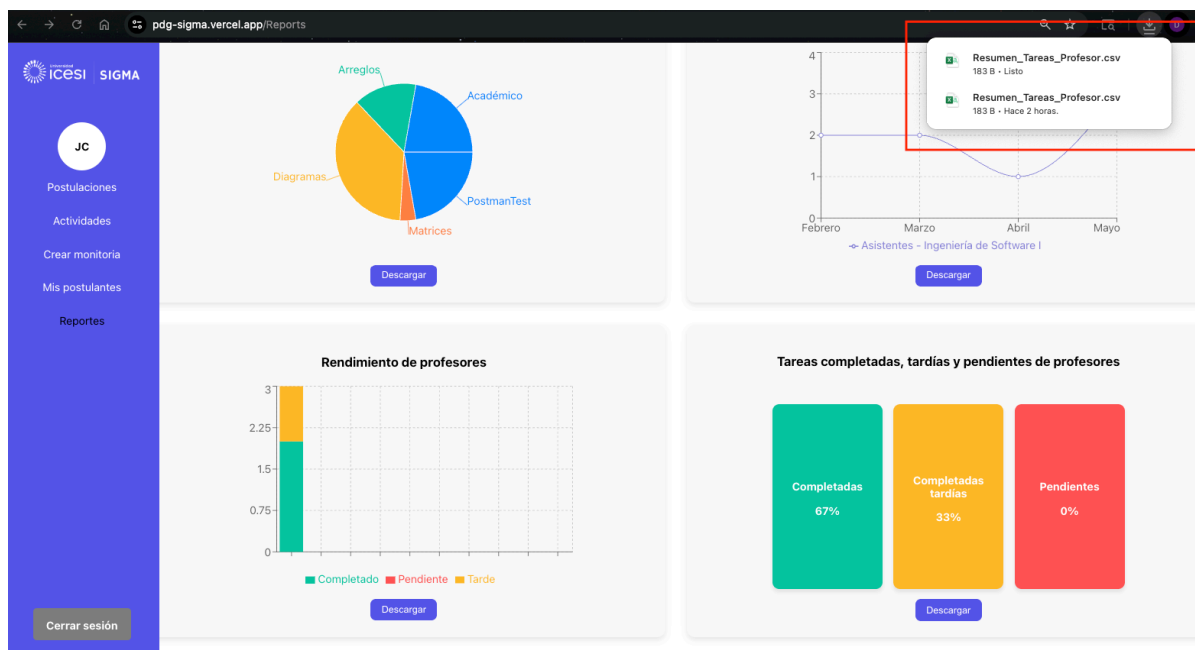


Imagen 72. Vista disponible para rol de profesor y jefe de departamento

Reporte descargado

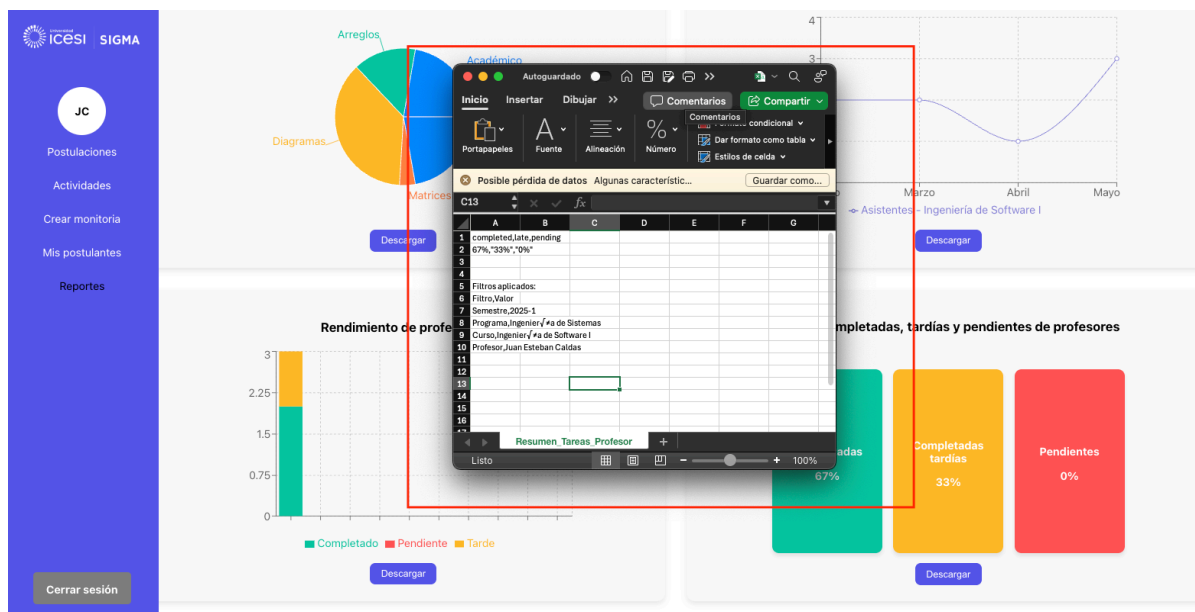


Imagen 73. Vista disponible para rol de profesor y jefe de departamento

PLAN DE PRUEBAS

Plan de evaluación de calidad

Fecha de creación: 2024-04-28

Versión: 1.1

1. Introducción

1.1 Pertinencia de la evaluación

Pertinencia de la evaluación: Es fundamental evaluar la calidad de SIGMA para asegurar su adopción y utilidad dentro del contexto universitario. Una aplicación funcionalmente correcta, fiable y fácil de usar permitirá a profesores y monitores gestionar su trabajo eficientemente y proporcionará datos valiosos a los administradores. Por lo tanto, esta evaluación se centrará en:

- **Evaluación funcional:** Asegurar que algunas de las características implementadas (CRUD de entidades, lógica de roles, generación de reportes) operan según los requerimientos especificados.
- **Evaluación de fiabilidad:** Verificar que la aplicación maneja errores comunes de forma adecuada y que los reportes generan datos consistentes.
- **Evaluación de usabilidad:** Confirmar que los flujos principales son comprensibles y realizables por los roles de usuario definidos (a través de la ejecución de pruebas de aceptación del usuario que exponen un flujo/acción que hace el usuario).

1.2 Objetivos del Plan de Evaluación

Los objetivos específicos de este plan son:

- Verificar la implementación correcta de las funcionalidades definidas para cada rol (estudiante, monitor, profesor y jefe de departamento).
- Identificar y documentar defectos funcionales y de interfaz de usuario básica.
- Asegurar que la lógica de negocio (asignación de roles, cálculo de reportes, flujo de estados de actividad) funciona como se espera.
- Confirmar que las interacciones básicas entre los módulos (ejemplo: monitoría, actividad, asistencia/reporte) son consistentes.
- Proporcionar estadísticas/métricas acordes al nivel de calidad funcional esperadas del producto antes de su entrega.

2. Marco de Evaluación

2.1 Conceptos fundamentales y normas

2.1.1 Norma para definir Características a Evaluar

La evaluación de la calidad del software se basará en conceptos establecidos y estándares internacionales, principalmente ISO/IEC 25010 (Familia ISO/IEC 25000 : SQuaRE - System and Software Quality Requirements and Evaluation); se utilizarán las características de calidad definidas en este estándar como marco para clasificar y evaluar la calidad del producto SIGMA, con énfasis en:

- **Adecuación Funcional:** ¿El software provee las funciones que satisfacen las necesidades explícitas e implícitas? (Compleitud, Correctitud, Pertinencia Funcional).
- **Fiabilidad:** ¿El sistema opera como se espera bajo condiciones normales? (Madurez, disponibilidad y tolerancia a fallos).

- **Usabilidad:** ¿Puede ser usado por usuarios específicos para alcanzar metas con efectividad, eficiencia y satisfacción? (Comprensibilidad, aprendizaje, operabilidad).

2.1.2 Metodología para definir métricas

La metodología GQM (Goal-Question-Metric) es fundamental para definir las métricas específicas de un proyecto. GQM nos permite diseñar métricas que están directamente alineadas con los objetivos de evaluación y el contexto específico de nuestra aplicación SIGMA y sus usuarios (estudiantes, monitores, profesores y jefes de departamento). Es una especie de puente, entre el “qué” (características de la ISO 25010) con el “por qué” (los objetivos) y luego cómo lo mediremos.

2.1.3 Métricas y Definiciones estandarizadas

La Serie ISO/IEC 2502n como marco de referencia (particularmente ISO/IEC 25023): Esta serie de normas, es recomendada para utilizar como un catálogo de ejemplos de métricas y definiciones estandarizadas. Se utilizará netamente como referente, no necesariamente se llevarán a cabo estrictamente todas las definiciones que propone la serie. El principal uso de esta herramienta, es ver cómo se han propuesto medir ciertos aspectos de calidad y poderlos adaptar al contexto. ISO/IEC 25023 es especialmente relevante ya que se centra en la medición de la calidad de productos software y sistemas, además la ISO/IEC 2022 particularmente también menciona temas relevantes en términos de satisfacción, que podríamos relacionar con nuestro objetivo de evaluar usabilidad. Este tipo de normas son bajo licencia, es decir, representan un costo significativo para conocer las métricas (porcentajes, estadísticas) puntuales, sin embargo existen artículos y bases de conocimiento que nos permiten conocer cuáles métricas son relevantes para evaluar determinadas características y aspectos.

2.2 Relación entre los objetivos del proyecto y la evaluación

Objetivo del proyecto	Facilitar la gestión de actividades de monitoría por profesores y monitores.
Actividad/Objetivo de evaluación relacionado	Evaluar la funcionalidad CRUD de actividades, asignación de roles y cambio de estados.
Justificación de la relación	Si estas funciones no son correctas o fáciles de usar (funcionalmente), el objetivo principal del proyecto no se cumple.

Objetivo del proyecto	Proveer visibilidad sobre el estado y rendimiento de las monitorías.
Actividad/Objetivo de evaluación relacionado	Validar la precisión y completitud de los reportes (rendimiento, categorías, asistencia).
Justificación de la relación	Reportes incorrectos o incompletos impiden la toma de decisiones informada, anulando un beneficio clave del sistema.

Objetivo del proyecto	Asegurar que cada rol de usuario vea la información pertinente.
------------------------------	---

Actividad/Objetivo de evaluación relacionado	Verificar los endpoints y UI para cada rol, asegurando que solo vean los datos que les corresponden.
Justificación de la relación	Garantiza la correcta operación según los permisos y evita la exposición de información irrelevante o confidencial.

Objetivo del proyecto	Permitir la creación eficiente de múltiples monitorías.
Actividad/Objetivo de evaluación relacionado	Evaluar la funcionalidad de carga masiva de monitorías mediante archivo Excel.
Justificación de la relación	Si la carga masiva falla o es poco fiable, se pierde una funcionalidad clave para la eficiencia administrativa.

3. Métricas y Criterios

3.1 Criterios de Evaluación Definidos para Cada Métrica

Métrica de Evaluación	Cobertura de Requisitos Funcionales por Casos de Prueba
Descripción	Porcentaje de funcionalidades/requerimientos cubiertos por casos de prueba.

Criterio de Aceptación	> 90% de los requerimientos funcionales críticos/altos tienen al menos un caso de prueba asociado y ejecutado.
Método de Medición:	Matriz de Trazabilidad (Requerimientos vs casos de prueba).

Métrica de Evaluación	Tasa de éxito de pruebas.
Descripción	Porcentaje de casos de prueba ejecutados que pasan exitosamente.
Criterio de Aceptación	> 90% de los casos de prueba ejecutados pasan exitosamente.
Método de Medición:	Registro de ejecución de pruebas (Manual o herramienta).

Métrica de Evaluación	Satisfacción del Usuario.
Descripción	Porcentaje de usuarios que valoran positivamente (acuerdo, facilidad, claridad, rapidez, comodidad y recomendación) los distintos aspectos del sistema, calculado a partir de la combinación de respuestas positivas en todas las preguntas clave de la encuesta.

Criterio de Aceptación	> 80% de los usuarios valoran positivamente los aspectos evaluados (facilidad, claridad, rapidez, comodidad y recomendación).
Método de Medición:	Pregunta directa en encuesta tipo Likert.

4. Actividades de Planeación, Ejecución de la Evaluación

4.1 Acciones a Tomar para Ejecutar el Plan

Diseño Detallado de Casos de Prueba:

- Basado en requerimientos funcionales, historias de usuario y análisis de los endpoints/UI.
- Crear casos de prueba para cada funcionalidad en alcance (CRUD, lógica de negocio, reportes, roles).
- Incluir casos positivos (happy path) y negativos (manejo de errores, datos inválidos).

Preparación del Entorno y Datos de Prueba:

- Asegurar disponibilidad y estabilidad del entorno de pruebas (Backend, Frontend, Base de Datos).
- Crear/cargar el conjunto de datos de prueba necesario (usuarios, cursos, monitorías)

Ejecución de Pruebas:

Pruebas de Servicio: Ejecutar casos de prueba contra los endpoints del backend usando Postman.

Pruebas de Aceptación del Usuario : Ejecutar flujos de negocio o “flujos de sistema”

completos a través de la UI. Realizar pruebas exploratorias para encontrar defectos no cubiertos por los casos formales.

Pruebas de Roles: Iniciar sesión con cada rol y verificar el acceso y la información visible según los casos diseñados.

Gestión de Defectos:

- Reportar todos los defectos encontrados y no resueltos con información detallada (pasos, resultado actual vs esperado, severidad, información relevante que permita solucionar).
- Realizar seguimiento del estado de los defectos y verificar las correcciones.

Detalle de plan de acción de Pruebas de Aceptación del Usuario:

- Preparar escenarios y datos para las pruebas.
- Programar reuniones con usuarios de cada rol del sistema, con el fin de mejorar nuestro software.
- Apoyar a los usuarios finales durante la ejecución de las pruebas.
- Validar la información recopilada y adecuarla para mejorar nuestro producto de software (estas pruebas se han estado realizando desde el 2do Sprint)